មណ្ឌលប្រឡង Western International School

ឈ្មោះ បេក្ខជន .....

លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម

សម័យប្រឡង.....

វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា

រយៈពេល ៤៥នាទី

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រឡងឌីប្លូម

✍ អ្វីៗនឹងអាចទៅជល់គោលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត

ពិន្ទុសរុប ៥0

✂.....

សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិតអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិតគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប៉ាស៊ុតពិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

1

<u>សំណួរ និងលំហាត់</u>

1. ចូរគូសសញ្ញា ✓ ក្នុងប្រអប់ចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយគត់:

❶ ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងជាទំហំកំណត់ដោយ:

☐ ក.ផលចែករវាងកម្លាំងចាប់និងប្រវែងដៃឃ្នាស់។

☐ ខ.ផលគុណរវាងកម្លាំងចាប់និងប្រវែងដៃឃ្នាស់។

☐ គ.ផលដករវាងកម្លាំងចាប់និងប្រវែងដៃឃ្នាស់។

☐ ឃ.ផលបូករវាងកម្លាំងចាប់និងប្រវែងដៃឃ្នាស់។

❷ ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងឲ្យដោយរូបមន្ត

☐ ក. $M = F \times d$

☐ ខ. $M = F/d$

☐ គ. $M = d/F$

☐ ឃ. $M = F + d$

2. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ ចម្ងាយរវាងអ័ក្សរង្វិលទៅនឹងខ្សែសកម្មហៅថា .....។

❷ ផ្នែរាបមួយដែលភ្ជាប់ពីទីកន្លែងខ្ពស់ទៅទីកន្លែងទាបហៅថា .....។

3. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង ❷ កម្លាំង ❸ ប្រវែងដៃឃ្នាស់	ក.គិតជាម៉ែត្រ (m) ខ.គិតជាញូតុនម៉ែត្រ (N.m) គ.គិតជាញូតុន (N)	❶ → ❶ → ❸ →

4. <u>ផ្នែកលំហាត់</u>

❶ បន្ទាត់ស្មើសាច់មួយមានប្រវែង 50cm ចុងទាំងសងខាងនៃបន្ទាត់រងនូវកម្លាំងពីរស្របគ្នា និងមានទិសដៅដូចគ្នា។ កម្លាំងទីមួយស្មើនឹង 600N និងកម្លាំងទីពីរស្មើនឹង 400N ។ កំណត់កម្លាំងផ្គួបរបស់វា

❷ របារមួយទ្រដោយទម្រ A និង B ដែលមានចម្ងាយពីគ្នា 5m ។ របារទ្រទម្ងន់មួយស្មើនឹង 40 000N ត្រង់ចំណុចមួយដែលមានចម្ងាយពី A ប្រវែង 2.6m ។ កំណត់កម្លាំងដែលមានអំពើលើទម្រ A និង B

(ទម្ងន់របារអាចចោលបាន)។

❷ របារមួយទ្រដោយទម្រ A និង B ដែលមានចម្ងាយពីគ្នា 5m ។ របារទ្រទម្ងន់មួយស្មើនឹង 40 000N ត្រង់ចំណុចមួយដែលមានចម្ងាយពី A ប្រវែង 2.6m ។ កំណត់កម្លាំងដែលមានអំពើលើទម្រ A និង B (ទម្ងន់របារអាចចោលបាន)។

❸ ដើម្បីផ្លាស់ទីបន្ទុកទម្ងន់ 200N ឡើងត្រង់ទៅលើគេត្រូវបញ្ចេញកម្លាំង 2000N ដែរ។ បើគេប្រើប្លង់ទេរដែលមានប្រវែង 2m ដើម្បីផ្លាស់ទីបន្ទុកដដែលនេះឲ្យបានកម្ពស់ស្មើគ្នា គេត្រូវបញ្ចេញកម្លាំង 100N តើផលមេកានិចនៃប្លង់ទេរស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?

❹ អំពូលអគ្គិសនីមួយត្រូវបានគេភ្ជាប់វាទៅនឹងអាគុយមួយដែលមានតង់ស្យុង 12V ហើយមានចរន្តឆ្លងកាត់ អំពូល 3A ។

ក.គណនាអនុភាពនៃអំពូលនោះ។ ខ.គណនាថាមពលអគ្គិសនីនៃអំពូលនោះស៊ីក្នុងរយៈពេល 1mn ។

❺ ដើម្បីមូលខ្ទៅកង់ឡានដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $2.5cm$ ជាងបានប្រើសោស្វ័យប្រវត្តិដែលមានកម្លាំងបង្វិល $2000N$ ។

ក. គណនាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងបង្វិល

ខ. បើគេប្រើសោទិកែដែលមានដងបង្វិល $25cm$ វិញ តើគេត្រូវប្រើកម្លាំងប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានកម្លាំងដដែល ?

❻ ក្មេងប្រុសម្នាក់ប្រើរបារឈើដើម្បីគាស់ថ្មមួយដុំ។ ក្មេងប្រុសបានដាក់ដុំឈើកល់ស្ថិតនៅចម្ងាយ $0.7m$ ពីដងរបស់វា និងស្ថិតនៅចម្ងាយ $0.1m$ ពីដុំថ្ម។

ក.គណនាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងដៃក្មេងប្រុស បើក្មេងប្រុសប្រើកម្លាំងគាស់ $300N$ ។

ខ.គណនាកម្លាំងដែលមានអំពើបញ្ចេញដោយដៃ។

គ.គណនាទិន្នផលមេកានិចនៃបម្លែង។

❼ ដងតួណាវីសមួយមានអង្កត់ផ្ចិត $3cm$ មុខតួណាវីសមានទទឹង $5mm$ ។ ដៃបញ្ចេញកម្លាំងទៅលើដងតួណាវីសបង្កើតបានជាកម្លាំងបង្វិលដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេ $10N$ ។

ក.គណនាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងបង្វិលដោយដៃ។

ខ.គណនាកម្លាំងដែលបញ្ចេញដោយមុខតួណាវីស។

គ.គណនាទិន្នផលមេកានិចនៃបម្លែង។

❽ ប្លង់ទេរមួយមានកម្ពស់ស្មើ $\frac{3}{5}$ នៃប្រវែងរបស់វា។ នៅលើប្លង់ទេរមានវត្ថុមួយដែលមានទម្ងន់ $100N$ ។

ក.កំណត់អាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងដែលសង្កត់លើប្លង់ទេរ និងកម្លាំងទាញវត្ថុចុះតាមប្លង់ទេរដោយមិនគិតកកិត

ខ.គណនាផលមេកានិចនៃប្លង់ទេរ។

❾ ប្លង់ទេរមួយមានប្រវែង $2.5m$ និងកម្ពស់ $1.5m$ ។ គេចង់ដាក់វត្ថុមួយដែលមានម៉ាស $75kg$ លើប្លង់ទេរឲ្យមានលំនឹង។ គណនាកម្លាំងអប្បបរមាដើម្បីទាញវត្ថុឲ្យមានលំនឹងលើប្លង់ទេរ។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School

ឈ្មោះ បេក្ខជន .....

លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម

សម័យប្រឡង.....

វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា

រយៈពេល ៤៥នាទី

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រឡងឌីប្លូម

អ្វីៗនឹងអាចទៅជល់គោលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត

ពិន្ទុសរុប ៥០

សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិតរអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិតរអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិតរគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

2

សំណួរ និងចំលើយ

1. ចូរគូសសញ្ញា ✓ ក្នុងប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតែមួយគត់:

❶ ខ្សែដីត្រូវបានគេប្រើដើម្បី:

- ☐ ក.ការពារការឆក់
- ☐ ខ.ការពារឧបករណ៍កុំឲ្យឆេះខូច
- ☐ គ.ការពារចរន្តដែលលើសឆ្លងកាត់
- ☐ ឃ.ការពារបំម្រែបម្រួលនៃតង់ស្យុង

❷ តើរូបមន្តខាងក្រោមមួយណា ដែលបង្ហាញថាមពលកម្តៅ:

- ☐ ក. $E = RI^2t$
- ☐ ខ. $E = VIt$
- ☐ គ. $E = Pt$
- ☐ ឃ. $E = mc\Delta t$

2. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ កុងតាក់និងភុយស៊ីបត្រូវតភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែ .....។

❷ ប្រសិនបើប្រវែងប្លង់ទេរកាន់តែវែង នោះផលធៀបមេកានិចនៃប្លង់ទេរក៏ .....។

❸ ចរន្តអគ្គិសនីអាចបង្កើតដែនម៉ាញេទិចមួយហៅថា .....។

❹ ក្នុងដែនម៉ាញេទិចមួយ អង្គធាតុចម្លងឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនីរងអំពើនៃ ..... ហើយផ្លាស់ទី។

3. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ អានុភាព ❷ ផលធៀបចំនួនស្តៀ ឬចំនួនជុំ ❸ ផលមេកានិចនៃកង់យោង ❹ ផលមេកានិចនៃស្តឺ	ក. $M_A = N_R/N_E$ ខ. $P = VI$ គ. $M_A = F_R/F_E$ ឃ. $V_S/V_P = N_P/N_S$	❶ → ❶ → ❸ → ❹ →

4. **<u>ផ្នែកលំហាត់</u>**

❶ កំសៀរទឹកអគ្គិសនីមួយមានអានុភាព 2.3kW ។ គេប្រើកំសៀវនេះដាំទឹកចំណុះ 3l នៅសីតុណ្ហភាព 25℃ រហូតដល់សីតុណ្ហភាព 100℃ ។ គណនា៖

ក.រេស៊ីស្តង់របស់កំសៀវ។ បើគេដឹងថា អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់កំសៀវស្មើនឹង 2A ។

ខ.រយៈពេលដាំទឹក។

គ.ប្រាក់ចំណាយ ដើម្បីដាំទឹកនេះ បើគេដឹងថា ថាមពលអគ្គិសនីថ្លៃ 720 រៀលក្នុង 1kWh ។ គេឲ្យកម្តៅម៉ាសទឹក $c = 4200\,J/kg.℃$ និងទឹកចំណុះ 3l ស្មើនឹង 3kg ។

❷ ត្រង់ស្វូមួយមានអានុភាពស្មើនឹង 23W ។ រមុំទីមួយមានតង់ស្យុង 230V ហើយរមុំទីពីរមានតង់ស្យុង 10V គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តក្នុងបូប៊ីនទាំងពីរនោះ។

❸ ប្លង់ទេរមួយបង្កើតបានមុំ $30°$ ជាមួយប្លង់ដេកមានប្រវែង $L = 300cm$ ។

ក.គណនាផលមេកានិចនៃប្លង់ទេរ។

ខ.គណនាកម្លាំងចលករដែលត្រូវប្រើ បើគេចង់លើកបន្ទុក $2000N$ ឡើងលើប្លង់ទេរ។

❹ ក្នុងប្រព័ន្ធមេកានិចប្រដាប់ចាក់វីស៊ីឌី (VCD) មួយមានស្តឹត្រង់ដែលមានធ្មេញ 42 សម្រាប់រុញប្រអប់ដាក់ស៊ីឌីចេញក្រៅ និងទាញចូលក្នុង។ បន្ទាត់ស្តឹនេះត្រូវបានភ្ជាប់នឹងកង់ស្តឹមួយទៀតដែលមានធ្មេញចំនួន 14 ។ តើគេត្រូវឲ្យកង់ស្តឹវិលបានប៉ុន្មានជុំ ទើបប្រអប់ស៊ីឌីចេញផុត ?

❺ ក្នុងប្រព័ន្ធមេកានិចមួយ មានប្រើចាសស្តឹពីរដែលចាសចលកមានធ្មេញ 24 ឯចាសទប់មានធ្មេញ 12 ។

ក.តើចាសស្តឹទប់វិលបានប៉ុន្មានជុំក្នុងមួយវិនាទី បើចាសចលកវិលបាន 15 ជុំ$/s$?

ខ.គណនាកម្លាំងទប់ បើកម្លាំងចលកមានអាំងតង់ស៊ីតេ $2500N$ ។

គ.គណនាផលមេកានិចនៃបម្លែងនេះ។

❻ ប្រព័ន្ធស្តឹនៃម៉ាស៊ីនមួយចំណេញកម្លាំងទប់បីដងនៃកម្លាំងចលករ។

ក.តើកង់ស្តឹទប់វិលបានប៉ុន្មានជុំ បើកង់ស្តឹចលកវិលបាន 120 ជុំ?

ខ.គណនាចំនួនធ្មេញកង់ចលករ បើកង់ទប់មានធ្មេញចំនួន 9 ។

❼ ក្នុងគ្រឿងក្រោមរថយន្តមួយមានស្តឹបញ្ជូនពីម៉ាស៊ីនមានកាំ $3cm$ ។ ស្តឹនេះបង្វិលកង់រថយន្តដែលមានកាំ $35.6cm$ ។ គេដឹងថាម៉ាស៊ីនផ្តល់កម្លាំងបង្វិលស្តឹ $3900N$ ។

ក.គណនាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងបង្វិលរបស់ម៉ាស៊ីនរថយន្ត។

ខ.គណនាកម្លាំងដែលបង្វិលកង់រថយន្ត។

គ.បើរថយន្តធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ $1000m$ តើកង់រថយន្តវិលបានប៉ុន្មានជុំ? ស្តឹបង្វិលវិលបានប៉ុន្មានជុំ?

❽ គេប្រើរ៉ែកចល័តមួយដើម្បីលើកបន្ទុក $120kg$ ។ គណនាកម្លាំងចាំបាច់ដែលត្រូវប្រើដើម្បីលើកបន្ទុក បើសំទុះទំនាញដី $g = 10\,N/kg$ ។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School

ឈ្មោះ បេក្ខជន .....

លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម

សម័យប្រឡង.....

វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា

រយៈពេល ៤៥នាទី

ពិន្ទុសរុប ៥0

✍ អ្វីៗនឹងអាចទៅជល់គោលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត

✂.....

សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិនគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើស្មូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

3

<u>សំណួរ និងលំហាត់</u>

1. ចូរគូសសញ្ញា ✓ ក្នុងប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតែមួយគត់:

❶ បាច់ពន្លឺមានបីប្រភេទគឺ:

- ☐ ក.បាច់ពន្លឺរីក បាច់ពន្លឺស្រប និងបាច់ពន្លឺរួម
- ☐ ខ.បាច់ពន្លឺរីក បាច់ពន្លឺប៉ោង និងបាច់ពន្លឺរួម
- ☐ គ.បាច់ពន្លឺផត បាច់ពន្លឺប៉ោង និងបាច់ពន្លឺត្រង់

❷ ល្បឿនដំណាលនៃពន្លឺក្នុងខ្យល់មានតម្លៃប្រហែល:

- ☐ ក. $v = 300 \times 10^3 km/s$
- ☐ ខ. $v = 225 \times 10^3 km/s$
- ☐ គ. $v = 200 \times 10^3 km/s$

2. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ អង្គធាតុ.....អាចឲ្យពន្លឺឆ្លងកាត់វាបាន។

❷ អង្គធាតុ.....អាចទប់ស្កាត់ពន្លឺមួយភាគធំមិនឲ្យឆ្លងកាត់វា។

❸ អង្គធាតុ.....អាចទប់ស្កាត់ពន្លឺមួយភាគកាត់វាបានទេ។

3. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ សន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរ	ក. $n = 2.5$	❶ →
❷ ទឹកមានសន្ទស្សន៍	ខ. $n = d/d'$	❷ →
❸ កែវមានសន្ទស្សន៍	គ. $n = 1.33$	❸ →
❹ ពេជ្រមានសន្ទស្សន៍	ឃ. $n = 1.5$	❹ →

4. <u>ផ្នែកលំហាត់</u>

❶ ដើមឈើមួយមានកម្ពស់ 12m ។ វាបិតនៅឃ្លាតពីរន្ធនៃបន្ទប់ងងឹតចម្ងាយ 40m ។ គណនាទំហំរូបភាពរបស់ដើមឈើ(ជម្រៅរបស់បន្ទប់ងងឹតស្មើនឹង 20dm)។

❷ អាងទឹកមួយមានបាតជាប្លង់ដេក បាតនេះមានជម្រៅ 2m ពីផ្ទៃទឹក។ អ្នកសង្កេតមើលបាតអាងទឹកនេះតាមបណ្តោយខ្សែឈរ។ តើអ្នកសង្កេតឃើញបាតអាងទឹកនៅជម្រៅប៉ុន្មាន? ទឹកមានសន្ទស្សន៍ 1.33 ។

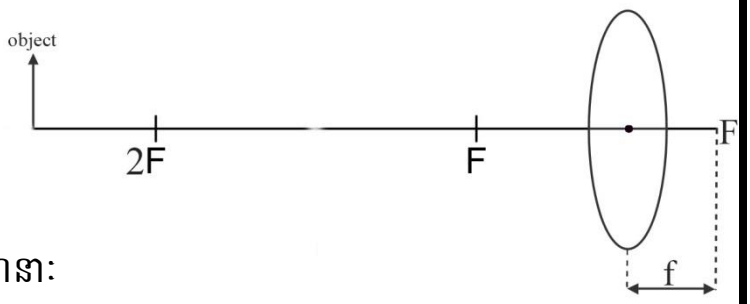
❸ ចូរសង់រូបភាពឲ្យដោយឡង់ទីបង្រួម ក្នុងករណី:

ក.វត្ថុបិតនៅចម្ងាយធំជាងពីរដងនៃចម្ងាយកំណុំ។

ខ.វត្ថុបិតស្មើពីរដងចម្ងាយនៃចម្ងាយកំណុំ។

គ.វត្ថុបិតចម្ងាយតូចជាងពីរដងនៃចម្ងាយកំណុំ។

ឃ.វត្ថុបិតនៅចន្លោះកំណុំនិងឡង់ទី។



❸ កំសៀវអគ្គិសនីមួយមានអានុភាព 600W ។ គណនា:

ក.រេស៊ីស្តង់នៃកំសៀវ បើចរន្តដែលឆ្លងកាត់មានអាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត 5A ។

ខ.បរិមាណកម្តៅដែលកំសៀវនោះផ្តល់ឲ្យក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោង។

❹ ឆ្នាំងដាំទឹកមួយមានអានុភាពអគ្គិសនី $500W$ ។ គេចង់ដាំទឹក $1L$ ពីសីតុណ្ហភាពដើម 20℃ ឲ្យពុះ។

ក.គណនារយៈពេលដាំទឹក បើទឹកមានកម្តៅម៉ាស $c = 4190\,J/(kg.℃)$

ខ.គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់កំសៀវ បើកំសៀវមានរេស៊ីស្តង់ $12k\Omega$ ។

❺ គេចង់ដាំទឹក $2L$ ពីសីតុណ្ហភាព 30℃ ឲ្យពុះដោយប្រើកំសៀវមួយដែលមានអានុភាពអគ្គិសនី $750W$ និងមានទិន្នផល 90%។

ក.គណនារយៈពេលដាំទឹក បើទឹកមានកម្តៅម៉ាស $c = 4190\,J/(kg.℃)$ ។

ខ.គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់កំសៀវ បើកំសៀវមានរេស៊ីស្តង់ $12k\Omega$ ។

❻ សូលេណូអ៊ីតឆ្លងកាត់ដោយចរន្តជាប់មួយមានអ័ក្សស្ថិតក្នុងទិសដេកដូចរូប។

ម្ជុលមេដែកតូចមួយដែលអាចចល័តជុំវិញអ័ក្សឈរត្រូវបានដាក់មុខម្ខាងនៃសូលេណូអ៊ីតក្នុងស្ថានភាពលំនឹងដូចរូប។

ក.ចូរកំណត់មុខត្បូង និងមុខជើងនៃសូលេណូអ៊ីត

ខ.បញ្ជាក់ទិស និងទិសដៅនៃខ្សែដែនម៉ាញេទិចក្នុងសូលេណូអ៊ីត។

គ.កំណត់ទិសដៅចរន្តឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីត។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School **ត្រៀមប្រឡងធមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម**

ឈ្មោះ បេក្ខជន ..... **សម័យប្រឡង.....**

លេខបន្ទប់.....លេខតុ..... **វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា**

ត្រៀមប្រឡងធមាសលើកទី២ និងប្រឡងឌីប្លូម **រយៈពេល ៤៥នាទី**

✍ អ្វីៗនឹងអាចទៅជល់គោលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត **ពិន្ទុសរុប** ៥0

✂.....

សម្គាល់: - សំណៅ ឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិតអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិតគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

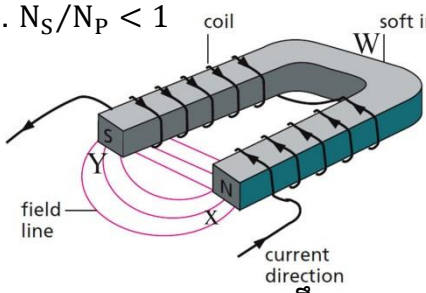
4

សំណួរ និងលំហាត់

1. ចូរគូសសញ្ញា ✓ ក្នុងប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតែមួយគត់:

❶ ត្រង់ស្វូមួយជាសួកវ៉ុលទ័រកាលណាផលធៀប:

- ☐ ក. $N_S/N_P > 1$
- ☐ ខ. $N_S/N_P = 1$
- ☐ គ. $N_S/N_P < 1$



❷ កាលណាចរន្តឆ្លងកាត់របុំនៃខ្សែចម្លងដែលរុំជុំវិញស្នូល ដែលមានរាង U ដូចបង្ហាញក្នុងរូប។ តើប៉ូលម៉ាញេទិច ដែលមានត្រង់ W, X និង Y តាមប្រភេទមួយណា:

	ត្រង់ W	ត្រង់ X	ត្រង់ Y
☐ ក.	S	N	N
☐ ខ.	N	S	S
☐ គ.	S	S	N
☐ ឃ.	N	S	N

2. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ ក្នុងដែនម៉ាញេទិចមួយ អង្គធាតុចម្លងឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនីរងអំពើ.....ហើយផ្លាស់ទី។

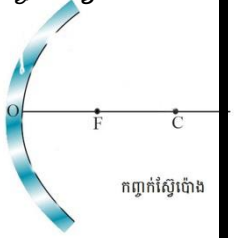
❷ បាតុភូតដែលធ្វើឲ្យកើតមានកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៅក្នុងសៀគ្វី ដោយសារបម្រែបម្រួលនៃដែនម៉ាញេទិច ហៅថា.....។

❸ ខ្សែចម្លងត្រង់វែងពីរដាក់ស្របគ្នា កាលណាគេឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់ ខ្សែទាំងពីរតាមទិសដៅផ្ទុយគ្នានោះ ខ្សែទាំងពីរ.....។

3. **ផ្នែកលំហាត់**

❶ ខាងក្រោមនេះគឺជាគំនូសបំព្រួញចង្កៀងកង់មួយ។ គេត្រូវដាក់អំពូលនៅទីតាំង A ឬ B ឬ C នៃចង្កៀង ដើម្បីឲ្យបាច់ពន្លឺចេញពីអំពូលជាបាច់ស្រប។ គំនូសបំព្រញចង្កៀងនេះ ជាកញ្ចក់ស្វើឆត ឬកញ្ចក់ស្វើប៉ោង?

❷ ស៊ុីវ៉ុលទ័រមួយដែលតំហយតង់ស្យុងឆ្លាស់ពី 240V ទៅ 12V សម្រាប់ឲ្យឧស្ម័នយានទំនើបមួយ។ បើនៅរបុំទី១មាន 1000 ស្តៀ តើនៅរបុំទី២មានចំនួនស្តៀប៉ុន្មាន?



❸ ត្រង់ស្វូមួយមានចំនួនស្តៀ $N_P = 100$ នៅរបុំទី១ និង $N_S = 500$ នៅរបុំទី២។

ក.តើត្រង់ស្វូម៉ាទ័រនេះជាសួកវ៉ុលទ័រឬជាស៊ុីវ៉ុលទ័រ?

ខ.គណនាតង់ស្យុងឆ្លាស់នៅរបុំទី២ បើគេឲ្យតង់ស្យុងឆ្លាស់នៅរបុំទី១ $V_P = 12V$ ។

❹ វត្ថុភ្លឺ AB មានកម្ពស់ 10cm កែងនឹងអ័ក្សមេនៃឡង់ទីបង្រួម មួយដែលមានចម្ងាយកំណុំ 50cm ពីឡង់ទី ហើយវត្ថុស្ថិតនៅចម្ងាយ $60cm$ ចូរកំណត់ចម្ងាយ ប្រភេទនិងទំហំរូបភាពដែលបានមកដោយគូសរូបបញ្ជាក់។

❺ ក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុគេប្រើត្រង់ស្វូដែលមានរបុំមធ្យមពីរតជាស៊េរីឬខ្នែង? នៅបង្គោលរបុំមធ្យមមួយមានតង់ស្យុង $4.4V$ ហើយនៅបង្គោលរបុំមធ្យមមួយទៀតមានតង់ស្យុង 400V ។ តង់ស្យុងនៅរបុំបឋមស្មើនឹង 220V និងចំនួនស្ពៀស្មើនឹង 130 ។ គណនាចំនួនស្ពៀនៃរបុំមធ្យមទាំងពីរ។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School **ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម**

ឈ្មោះ បេក្ខជន ..... **សម័យប្រឡង.....**

លេខបន្ទប់.....លេខតុ..... **វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា**

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រឡងឌីប្លូម **រយៈពេល ៤៥នាទី**

អ្វីៗនឹងអាចរៀបចំគេលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត **ពិន្ទុសរុប** ៥0

✂.....

សម្គាល់: - សំណៅ ឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិនគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

5

<u>សំណួរ និងចំហាត់</u>

1. ចូរគូសសញ្ញា ✓ ក្នុងប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតែមួយគត់:

❶ អង្គធាតុដែលអាចចល័តជុំវិញអ័ក្សមួយមានលំនឹងកាលណា:

- ☐ ក.ផលបូកម៉ូម៉ង់កម្លាំងចាប់លើអង្គធាតុនោះស្មើនឹងសូន្យ។
- ☐ ខ.ផលដកម៉ូម៉ង់កម្លាំងចាប់លើអង្គធាតុនោះស្មើនឹងសូន្យ។
- ☐ គ.ផលគុណម៉ូម៉ង់កម្លាំងចាប់លើអង្គធាតុនោះស្មើនឹងសូន្យ។
- ☐ ឃ.ផលចែកម៉ូម៉ង់កម្លាំងចាប់លើអង្គធាតុនោះស្មើនឹងសូន្យ។

❷ ដើម្បីបំបែកពណ៌នៃពន្លឺស គេត្រូវប្រើ

- ☐ ក.កញ្ចក់ប្លង់
- ☐ ខ.ឡង់ទីបង្រួម
- ☐ គ.ព្រីស
- ☐ ឃ.ឡង់ទីពង្រីក

2. ចូរបំពេញឃ្លះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ បំបែកកម្លាំងមួយជាកម្លាំងធ្មុំពីរគឺ.....កម្លាំងទោលនោះដោយកម្លាំងពីរដែលមានផលដូចគ្នា។

❷ ទំហំដែលកំណត់ដោយផលគុណរវាងកម្លាំងនិងប្រវែងដៃឃ្នាសហៅថា.....។

3. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែកA (ដើម្បីវាស់)	ផ្នែក B (គេប្រើឧបករណ៍)	ផ្នែក C (ចម្លើយ)
❶ តង់ស្យុងអគ្គិសនី	ក.កុងទ័រអគ្គិសនី	❶ →
❷ ថាមពលអគ្គិសនី	ខ.អំពែម៉ែត្រ	❷ →
❸ អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត	គ.វ៉ុលម៉ែត្រ	❸ →
❹ រេស៊ីស្តង់	ឃ.អូមម៉ែត្រ	❹ →

4. <u>ផ្នែកលំហាត់</u>

❶ កម្លាំងមួយ 100N មានទិសបង្កើតបានមុំ 45° ធៀបនឹងទិសដេក។ រកកម្លាំងធ្មុំឈរនិងធ្មុំដេករបស់វា។

❷ ថាសឈ្នាន់កងមួយមានធ្មេញ 51 និងលីបមានធ្មេញ 17 ។ គណនាផលមេកានិច។

❸ អំពូលអគ្គិសនីមួយមានកំណត់ចង្កុល (220V – 20W)

ក.តើកំណត់ចង្កុលនេះមានន័យដូចម្តេច?

ខ.រកអេស៊ីស្តង់អំពូល

គ.រកអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់អំពូល

ឃ.រកថាមពលក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលមួយខែ (30 ថ្ងៃ) បើក្នុងមួយថ្ងៃប្រើ 8 ម៉ោង។

❹ រថយន្តមួយមានទម្ងន់ 1500N បរលើស្ពានមួយដែលមានប្រវែង 12m ។ ពេលរថយន្តមកដល់ទីតាំងមួយដែលចម្ងាយ 4m ពីទម្រ A និង 8m ពីទម្រ B ។ ចូរគណនាកម្លាំងដែល សង្កត់លើទម្រនីមួយៗ

❺ ផ្លូវចំណោតមួយមានប្រវែង 20m និងមានកម្ពស់ 4m ។ គណនាកម្មន្តដែលគេត្រូវបំពេញដើម្បីទាញវត្ថុមាន ទម្ងន់ 150N ឲ្យដល់កំពូលចំណោត។ គណនាកម្លាំងដែលត្រូវផ្តល់ដើម្បីបំពេញកម្មន្តនេះ(មិនគិតកម្លាំងកកិត)

មណ្ឌលប្រឡង Western International School

ឈ្មោះ បេក្ខជន .....

លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម

សម័យប្រឡង.....

វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា

រយៈពេល ៤៥នាទី

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រឡងឌីប្លូម

✍ អ្វីៗនឹងអាចទៅជល់គោលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត

ពិន្ទុសរុប ____/50

✂.....

សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិនគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

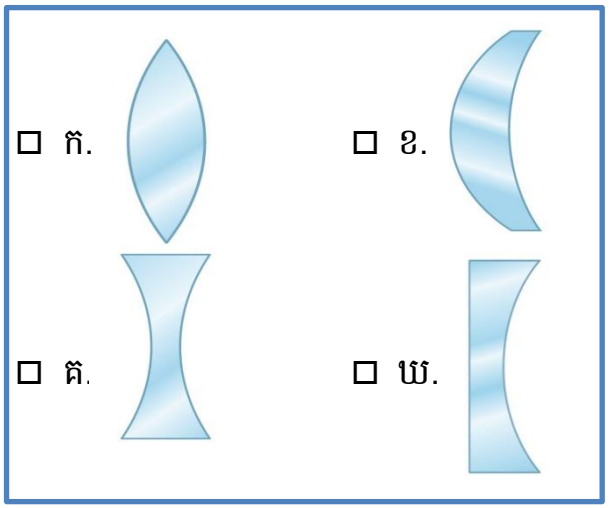
- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

6

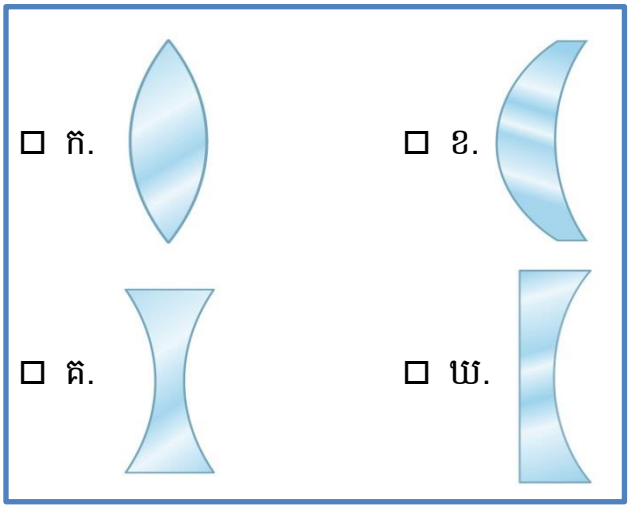
សំណួរ និងចំលើយ

1. ចូរគូសសញ្ញា ✓ ក្នុងប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតែមួយគត់:

❶ ក្នុងបណ្តារូបខាងក្រោម តើរូបមួយណាជាឡង់ទីបង្អែម:



❷ ក្នុងបណ្តារូបខាងក្រោម តើរូបមួយណាជាឡង់ទីពង្រីក:



❸ រូបភាពឲ្យដោយបន្ទប់ងងឹតជា

☐ ក.រូបភាពមិនពិតមានទិសដៅផ្ទុយពីវត្ថុ

☐ ខ.រូបភាពពិតមានទិសដៅផ្ទុយពីវត្ថុ

☐ គ.រូបភាពមិនពិតមានទិសដៅដូចវត្ថុ

☐ ឃ.រូបភាពពិតមានទិសដៅដូចវត្ថុ។

❷ គេអាចគណនាចម្ងាយទីតាំងរូបភាពតាមរូបមន្ត:

☐ ក. $d' = nd$

☐ ខ. $d' = n/d$

☐ គ. $d' = d/n$

☐ ឃ. $d' = n - d$

2. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ បណ្តារទិសនៃកាំពន្លឺ កាលណាវាឆ្លងកាត់ផ្ទៃព្រៃកនៃមជ្ឈដ្ឋាន ថ្លាពីរហៅថា.....។

❷ មុំដែលបង្កើតឡើងដោយកាំចាំងផ្លាតជាមួយនឹងខ្សែកែងហៅថា.....។

❸ កញ្ចក់ស្វ៊ែដែលផ្នែកកញ្ចក់មានមុខផតហៅថា.....។

3. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង ❷ ថាមពលអគ្គិសនី ❸ ថាមពលកម្តៅ	ក. $E = mc\Delta t$ ខ. $E = P \times t$ គ. $M = F \times d$	❶ → ❷ → ❸ →

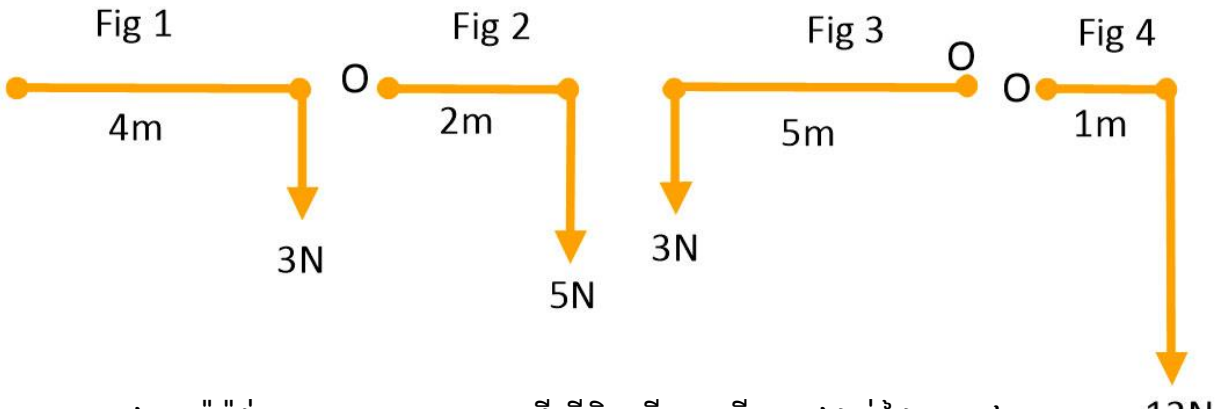
4. **<u>ផ្នែកលំហាត់</u>**

❶ ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គីសនីមួយមានរេស៊ីស្តង់ 60Ω ។ បើចរន្តឆ្លងកាត់មានអាំងតង់ស៊ីតេ 4A ។ ចូរគណនា៖
ក.តង់ស្យុងអគ្គិសនីដែលផ្តល់ឲ្យឆ្នាំអ៊ុត។
ខ.អានុភាពអគ្គិសនីដែលផ្តល់ឲ្យឆ្នាំអ៊ុត។
គ.ថាមពលកម្តៅដែលភាយចេញពីឆ្នាំងអ៊ុតក្នុងរយៈពេល 5 នាទី។

❷ គេដាក់វត្ថុភ្លឺ AB កម្ពស់ 4cm កែងនឹងអ័ក្សមេបិតនៅចម្ងាយ 20cm ពីមុខឡង់ទីបម្រួមមួយ។ ដោយបង្វិតអេ ក្រង់កែងនឹង អ័ក្សមេ គេទទួលបានរូបភាពមួយនៅលើអេក្រង់ 15cm ពីឡង់ទីនោះ។ កំណត់ប្រភេទ និងទំហំរូបភាពដែលបិតនៅ អេក្រង់នោះ។ (ដោយគូសរូបបញ្ជាក់ផង)។

❸ ជាងជួលជុលរថយន្តម្នាក់ប្រើរ៉ែកមួយ ដើម្បីលើកម៉ាស៊ីនមួយចេញពីរថយន្ត។ ម៉ាស៊ីននោះមានទម្ងន់ 500N ហើយត្រូវលើកក្នុងរយៈកម្ពស់ 2m ។ ជាងនោះបានប្រើកម្លាំង 200N ដើម្បីទាញខ្សែរ៉ែកចុះក្រោមក្នុងចម្ងាយ 10m នៅពេលលើកវា។ គណនា៖
ក.កម្មន្តក្នុងការលើកម៉ាស៊ីន
ខ.កម្មន្តដែលបំពេញដោយជាងនោះ
គ.ទិន្នផលរ៉ែក។

❹ ក្នុងចំណោមរូបខាងក្រោម តើមួយណាមានម៉ូម៉ង់កម្លាំងធំជាងគេ? តូចជាងគេ? និងមានម៉ូម៉ង់កម្លាំងស្មើគ្នា?



❺ ទ្វារមួយត្រូវការម៉ូម៉ង់អប្បបរមា 32.5N.m ដើម្បីបិទបើក។ តើគេត្រូវដាក់ដៃទ្វារនៅចម្ងាយប៉ុន្មានពីត្រចៀកទ្វា បើគេដឹងថា ដើម្បីបិទឬបើក គេត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងមិនលើសពី 50N ?

❻ គេព្យួរអង្គធាតុពីរមានទម្ងន់ $F_1 = 400N$ និង $F_2 = 100N$ ទៅនឹងចុងសងខាងនៃរបារមួយទម្ងន់ $F_3 = 100N$ ប្រវែង $l = 40cm$ ។ តើគេត្រូវដាក់កំណល់ត្រង់កន្លែងណានៃរបារដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹង?

❼ ឡង់ទីពង្រីកមួយមានចម្ងាយកុំណុំ 12cm ។ គេដាក់វត្ថុឈរត្រង់មួយដែលមានកម្ពស់ 4cm នៅចម្ងាយ 4cm ពីមុខឡង់ទីនេះ។ កំណត់ចម្ងាយប្រភេទ និងទំហំរូបភាពដែលបានមកដោយគូសរូបបញ្ជាក់។

សំណួរ និងលំហាត់

1. ចូរគូស ✓ ក្នុងប្រអប់នូវចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ:

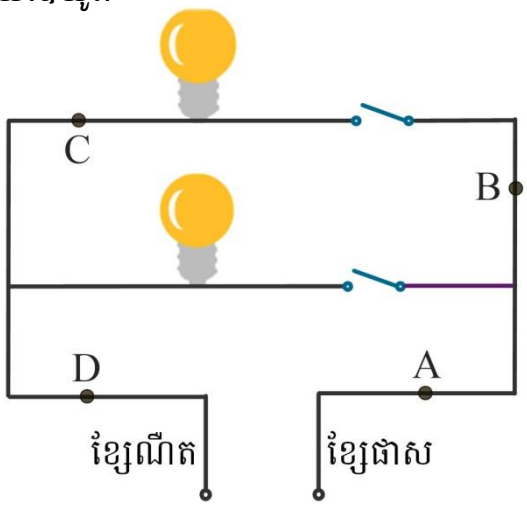
❶ ចរន្តមានទិសដៅយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងសៀគ្វី

- ☐ ក.មានទិសដូចទិសទិសដៅអេឡិចត្រុង
- ☐ ខ.មានទិសចេញពីប៉ូលដកទៅប៉ូលបូក
- ☐ គ.មានទិសដៅចេញពីប៉ូលបូកទៅប៉ូលដក
- ☐ ឃ.មានទិសដៅចេញពីប៉ូលដកទៅប៉ូលបូក

❷ ដើម្បីបង្កើតដែនម៉ាញេទិច តើគេត្រូវការអ្វី:

- ☐ ក.មេដែក
- ☐ ខ.ចរន្តអគ្គិសនី
- ☐ គ.តង់ស្យុង
- ☐ ឃ.ឌីយ៉ូត

❸ ក្នុងរូបនេះបង្ហាញអំពូលពីរតជាខ្នែងក្នុងសៀគ្វីបំភ្លឺមួយ។ នៅនឹងសៀគ្វីនេះគេមានទីតាំងសម្គាល់៤គឺ A, B, C, និង D ។ តើកុយស៊ីបត្រូវភ្ជាប់ត្រង់ទីតាំងណាទើបសៀគ្វីនេះត្រឹមត្រូវ។



- ☐ ក.ទីតាំង D
- ☐ ខ.ទីតាំង B
- ☐ គ.ទីតាំង A
- ☐ ឃ.ទីតាំង C

❹ តើរូបមន្តមួយណា ដែលបង្ហាញពីផលកានិច

- ☐ ក. $MA = \frac{L}{h}$
- ☐ ខ. $MA = F_R/F_E$
- ☐ គ. $MA = D_R/D_E$
- ☐ ឃ. $MA = N_R/N_E$

❺ ឃ្នាស់ដែលចំណុចទម្របិតនៅចន្លោះកម្លាំង មេចលករ F_E និងកម្លាំងទប់ F_R គឺ:

- ☐ ក. ឃ្នាស់ទម្រកណ្តាល
- ☐ ខ.ឃ្នាស់ទំនប់កណ្តាល
- ☐ គ.ឃ្នាស់ចលករកណ្តាល

2. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ .....ជាអង្គធាតុរឹងមាំចល័តជុំវិញចំណុចនឹងមួយ។

❷ ឃ្នាស់ដែលកម្លាំងទប់ ឬបន្ទុកឋិតនៅចន្លោះកម្លាំងចលករ F_E និងចំណុចទម្រ O ជា.....។

❸ ក្នុងការប្រើឃ្នាស់ដើម្បីលើកបន្ទុកដដែល បើប្រវែងដៃឃ្នាស់ចលកវកាន់តែ.....នោះផល..... នៃ ឃ្នាស់ក៏កាន់តែធំដែរ។

❹ គេចែកប្រភេទឃ្នាស់ជាបីប្រភេទដោយផ្អែកលើ.....ចំណុចទម្រ ឬអ័ក្សរង្វិល O កម្លាំងទប់ F_R និង ..... F_E ។

3. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត	ក. $I = Q/t$	❶ →
❷ អានុភាពអគ្គិសនី	ខ. $R = \rho \frac{l}{A}$	❷ →
❸ ថាមពលអគ្គិសនី	គ. $V = RI$	❸ →
❹ តង់ស្យុងអគ្គិសនី	ឃ. $P = VI$	❹ →
❺ រេស៊ីស្តង់អគ្គិសនី	ង. $W = VIt$	❺ →

4. **<u>ផ្នែកលំហាត់</u>**

❶ ខ្សែឆ្នារនៅក្នុងចង្កៀងអគ្គិសនីមានរេស៊ីស្តង់ 200Ω គេត្រាំចង្កៀងអគ្គិសនីទៅក្នុងកាឡូរីម៉ែត្រមួយដែលមានតម្លៃ 30g ហើយមានទឹកនៅក្នុងនោះ 0.37kg ដែលមានសីតុណ្ហភាពដើម 20°C ។ 5 នាទីក្រោយមកសីតុណ្ហភាពទឹកឡើងដល់ 28°C ។ តើចរន្តដែលឆ្លងកាត់អំពូលនោះមានអាំងតង់ស៊ីតេប៉ុន្មាន ?

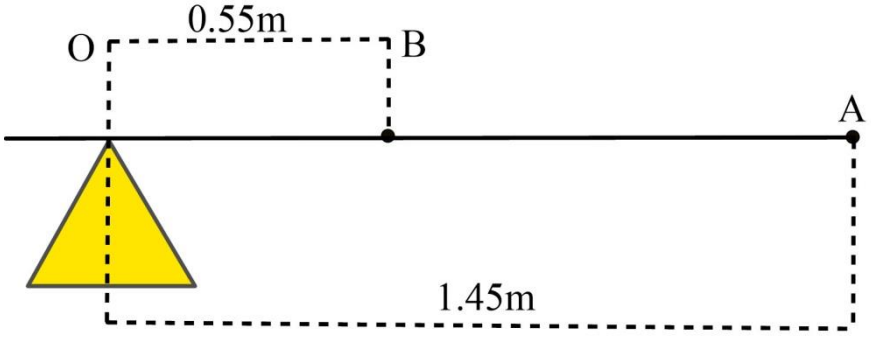
❷ ត្រង់ស្វូមួយនៅវរបុំទី១ មានចំនួនស្មៀ N_1 និងនៅវរបុំទី២មានចំនួនស្មៀ N_2 ។ គេដឹងថាផលធៀប $N_2/N_1 = 2$ គណនា៖

ក.តង់ស្យុងនៅវរបុំទី២ បើគេឲ្យតង់ស្យុងនៅវរបុំទី១ $V_P = 240V$ ។

ខ.ចំនួនជុំនៅវរបុំទី២ បើគេដឹងថាចំនួនជុំនៅវរបុំទី១ $V_P = 100$ ។

❸ រេស៊ីស្តង់ឆ្នារមួយនៃខ្សែចម្លងដែលត្រាំក្នុងទឹក 0.4kg ឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 3A ។ ក្នុងរយៈពេល 250s សីតុណ្ហភាពកើនបាន 5.6°C ។ គណនារេស៊ីស្តង់នៃខ្សែចម្លងអគ្គិសនីនោះ។ គេឲ្យកម្តៅម៉ាសទឹក $c = 4200\,J/kg.°C$ ។

❹ បុរសម្នាក់បានធ្វើកម្មន្តក្នុងរុញរទេះកង់មួយដែលផ្ទុកឥវ៉ាន់ទម្ងន់ 500N ។ ដៃទាំងពីរបស់គាត់ចាប់ត្រង់ចំណុច A ស្ថិតនៅ 1.45m ពីអ័ក្ស O នៃកង់វិល។ គេសន្មត់ថាបន្ទុកទាំងអស់ផ្តុំនៅចំណុច B ស្ថិតលើដៃរទេះដែលមានចម្ងាយស្មើនឹង 0.55m ពីអ័ក្សរង្វិលនៃកង់។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងដែលកម្មករលើករទេះរុញត្រង់ចំណុច A ។



មណ្ឌលប្រឡង Western International School **ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម**

ឈ្មោះ បេក្ខជន ..... **សម័យប្រឡង.....**

លេខបន្ទប់.....លេខតុ..... **វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា**

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រឡងឌីប្លូម **រយៈពេល ៤៥នាទី**

អ្វីៗនឹងអាចរៀងចំគេលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការតាំងចិត្ត **ពិន្ទុសរុប** ៥0

.....

សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិនគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

8

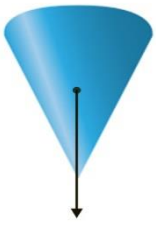
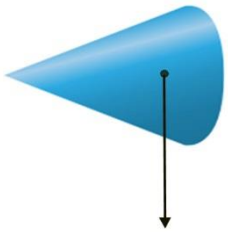
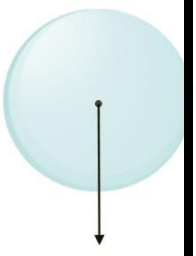
សំណួរ និងចំលើយ

1. ចូរគូស ✓ ក្នុងប្រអប់នូវចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ:

❶ ទីប្រជុំទម្ងន់របស់អង្គធាតុគឺ:

- ☐ ក.ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្គធាតុ
- ☐ ខ.ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យអង្គធាតុមានលំនឹង។
- ☐ គ.ជាចំណុចមួយដែលទម្ងន់ទាំងមូលនៃអង្គធាតុហាក់ដូចមកផ្តុំគ្នាត្រង់ចំណុចនោះ។
- ☐ ឃ.ជាចំណុចមួយដែលស្ថិតនៅលើអង្កត់ទ្រូវរបស់អង្គធាតុ។

❷ ក្នុងបណ្តារូបខាងក្រោម តើរូបមួយណាដែលបង្ហាញពីលំនឹង គ្រប់ទិសនៃអង្គធាតុ?

☐ ក.  ☐ ខ.  ☐ គ.  ☐ ឃ. 

2. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ .....ជាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងមួយដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងស្មើនឹង 1N និងមានប្រវែងដៃឃ្នាស់ស្មើនឹង 1m ។

❷ អង្គធាតុមួយចល័តជុំវិញអ័ក្សមួយមានលំនឹងកាលណាផលបូកម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងដែលមានអំពើលើអង្គធាតុ.....។

❸ ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យអង្គធាតុវិលតាមទិសដៅស្របទ្រនិចនាឡិកាជា.....។

❹ ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងដែលធ្វើអង្គធាតុវិលតាមទិសដៅច្រាសពីទ្រនិចនាឡិកាជា.....។

❷ ប្រសិនបើប្រវែងប្លង់ទេរកាន់តែវែង នោះផលធៀបមេកានិចនៃប្លង់ទេរក៏ .....។

❸ ចរន្តអគ្គិសនីអាចបង្កើតដែនម៉ាញេទិចមួយហៅថា .....។

3. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ ស៊ូល (J)	ក.ជាខ្នាតតង់ស្យុងអគ្គិសនី	❶ →
❷ គូឡុំ (C)	ខ.ជាខ្នាតអានុភាពអគ្គិសនី	❷ →
❸ វ៉ាត់ (W)	គ.ជាខ្នាតបន្ទុកអគ្គិសនី	❸ →
❹ វ៉ុល (V)	ឃ.ជាខ្នាតថាមពលអគ្គិសនី	❹ →
❺ អំពែ (A)	ង.ជាខ្នាតរបស់រេស៊ីស្តង់	❺ →
❻ អូម (Ω)	ច.ជាខ្នាតរបស់អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត	❻ →

4. **<u>ផ្នែកលំហាត់</u>**

❶ ខាងក្រោមនេះជាតារាងលំអិតនៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅគេហដ្ឋានមួយក្នុងកំឡុងពេលបីខែ។

ឧបករណ៍អគ្គិសនី	អានុភាពប្រើ kW	រយៈពេលប្រើ h	ថាមពលប្រើគិតជា kWh
បំភ្លឺ	0.8	270	?
កម្តៅ	12.0	150	?
ផ្សេងៗ	2.0	400	?
		សរុប	?

ក.ចូរបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រង់កន្លែងសញ្ញាសួរក្នុងតារាង។

ខ.គណនាតម្លៃសរុបនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីក្នុងរយៈពេលបីខែ។ បើគេគិតក្នុង 1kWh ថ្លៃ 720 រៀល

❷ ខ្សែចម្លងអគ្គិសនីមួយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 1.2A កាលណាគេតវាទៅសៀគ្វីអគ្គិសនីដែលមានតង់ស្យុង 12V

ក.គណនារេស៊ីស្តង់ខ្សែចម្លងនោះ។

ខ.គណនាថាមពលកម្តៅដែលភាយចេញពីខ្សែចម្លងក្នុងរយៈពេល 10 នាទី។

គ.ខ្សែចម្លងនេះមានមុខកាត់ $2mm^2$ និងមានរេស៊ីស្ទីវីតេ $8 \times 10^{-8} \Omega.m$ ។ គណនាប្រវែងខ្សែចម្លងនោះ។

❸ គេបង់ទឹកកកមួយដុំដែលមានម៉ាស 1.5kg នៅសីតុណ្ហភាព 0°C ទៅក្នុងកាឡូរីម៉ែត្រស្ពាន់មួយដែលមានម៉ាស 0.2kg និងមានទឹក 0.8kg នៅសីតុណ្ហភាព 50°C កម្តៅម៉ាសស្ពាន់ 419 J/kg.°C កម្តៅឡាតង់រលាយទឹកកក 330000 J/kg ។

ក.តើទឹកកករលាយអស់ឬទេ ? រកសីតុណ្ហភាពសម្រេចនៃល្បាយ។

ខ.បើរលាយមិនអស់ រកម៉ាសទឹកកកដែលនៅសល់។

❹ ក.កំសៀវអាលុយមីញ៉ូមមួយមានម៉ាស 0.4kg មានកម្តៅម៉ាស 838 J/kg.℃ និងមានទឹក 2l នៅ 25℃ ។ គេត្រូវការដាំទឹកកកនេះឲ្យពុះដោយប្រើចង្ក្រានអគ្គិសនីមួយអាចផ្តល់កម្តៅ 500 J/kg.℃ ។ គណនារយៈពេលក្នុងការដាំទឹក

ខ.ចង្ក្រានអគ្គិសនីខាងលើមានរេស៊ីស្តង់ 20Ω ។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តដែលឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តង់ចង្ក្រាន។

គ.ខ្សែរេស៊ីស្តង់ចង្ក្រានធ្វើពីខ្សែនីក្រូមដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 0.5mm និងមានរេស៊ីស្ទីវីតេ $100\mu\Omega cm$ ។ គណនាប្រវែងខ្សែនេះ។

❺ ដើម្បីដាក់ធុងសាំងទម្ងន់ 1380N ចេញពីរថយន្តកម្មករម្នាក់ប្រើប្លង់ទេរដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 6 ដងនៃកម្ពស់។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងដែលកម្មកររនោះបញ្ចេញ ដើម្បីទប់ធុងសាំងមិនឲ្យ រមៀលធ្លាក់ចុះមកដល់ដី (មិនគិតកម្លាំងចលករ)។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School

ឈ្មោះ បេក្ខជន .....

លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម

សម័យប្រឡង.....

វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា

រយៈពេល ៤៥នាទី

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រឡងឌីប្លូម

អ្វីៗនឹងអាចទៅជល់គោលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត **ពិន្ទុសរុប** ៥0

សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិនគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

9

សំណួរ និងចំលើយ

1. ចូរគូស ✓ ក្នុងប្រអប់នូវចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ:

❶ តើអង្គធាតុខាងក្រោមនេះ ណាមួយជាអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី:

- ☐ ក.ទឹកអំបិល
- ☐ ខ.ទឹកធម្មជាតិ
- ☐ គ.ប្រេកាត
- ☐ ឃ.កាបូន

❷ ឧបករណ៍ខាងក្រោមនេះ ណាមួយដែលមិនមែនជនិតាឬគ្រឿងទទួល:

- ☐ ក.អាគុយ
- ☐ ខ.ឌីណាម៉ូ
- ☐ គ.ម៉ូទ័រ
- ☐ ឃ.រេអូស្តា

❸ ព្រះអាទិត្យបញ្ចេញកម្តៅមកផែនដីតាមរយៈ:

- ☐ ក.ចរន្តវិលវល់
- ☐ ខ.ការបញ្ចេញរស្មី
- ☐ គ.ការចម្លងកម្តៅ
- ☐ ឃ.ខ្មៅគគ្រាត

❹ មួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (1kWh) ស្មើនឹង:

- ☐ ក.36×10^3J
- ☐ ខ.36×10^4J
- ☐ គ.36×10^5J
- ☐ ឃ. 36×10^6J

2. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ រលាយ	ក.ចំហាយទៅរាវ	❶ →
❷ រំហួត	ខ.រាវទៅរឹង	❷ →
❸ កំនក	គ.រាវទៅចំហាយ	❸ →
❹ កំនជាញើស	ឃ. រឹងទៅរាយ	❹ →
	ង.ចំហាយទៅឧស្ម័ន	❺ →

3. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ ឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលប្រើសម្រាប់រក្សាសីតុណ្ហភាពឆ្នាំងអ៊ុត ឬចង្ក្រានអគ្គិសនី ហៅថា.....។

❷ ការបញ្ជូនកម្តៅដោយផ្ទាល់ពីចំណុចដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ទៅចំណុចដែលមានសីតុណ្ហភាពទាប ហៅថា.....។

❸ រេស៊ីស្តរ ដែលមានរេស៊ីស្តង់អាចប្រែប្រួលបាន ហៅថា.....។

❹ ដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្សែណាជាខ្សែផាស គេប្រើឧបករណ៍ម្យ៉ាងហៅថា.....។

❺ ចរន្តអគ្គិសនីអាចបង្កើតដែនម៉ាញេទិចមួយហៅថា.....។

❻ ក្នុងដែនម៉ាញេទិចមួយអង្គធាតុចម្លងឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនីរងអំពើនៃ.....ហើយផ្លាស់ទី។

4. **<u>ផ្នែកលំហាត់</u>**

❶ អង្កត់ផ្ចិតនៃស៊ីឡាំងរបស់ត្រីយមួយមានប្រវែង 30cm និងកាំនៃរង្វង់គូសដោយដៃរវៃមានប្រវែង 60cm ។ តើគេ ត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងប៉ុន្មាន ដើម្បីលើកទឹកមួយទម្ងន់ 120N ?

❷ ក.តើគេប្រើរេអូស្តាសម្រាប់ធ្វើអ្វីនៅក្នុងសៀគ្វី? ចូររៀបរាប់ប្រភេទរេអូស្តាខ្លះដែលអ្នកធ្លាប់ស្គាល់?

ខ.គេចង់ធ្វើរេអូស្តាដែលមានរេស៊ីស្តង់ 30Ω ពីខ្សែនីក្រូមដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 0.6mm ។ តើគេត្រូវប្រើខ្សែប្រវែងប៉ុន្មាន? បើនីក្រូមមានរេស៊ីស្ទីវីតេ $\rho = 100\mu\Omega\,cm$

គ.គេតរេអូស្តាខាងលើដែលមានរេស៊ីស្តង់ 30Ω ជាខ្នែងនឹងខ្សែចម្លងមួយទៀតដែលមានរេស៊ីស្តង់ 20Ω ។

a) គណនារេស៊ីស្តង់សមមូលនៃបង្គុំនេះ

b) គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់ខ្នែងនីមួយ។

❸ ត្រង់ស្វូមួយមាន $n_1 = 200$ ស្តៀ នៅរបុំបឋមនិង $n_2 = 1000$ ស្តៀនៅរបុំមធ្យម។ ចរន្តនៅរបុំនីមួយ $I_1 = 40A$ និង $I_2 = 7.5A$ និងតង់ស្យុងនៅរបុំបឋម $V_1 = 100V$ ។

❶ តើត្រង់ស្វូនេះជាសួកវ៉ុលទ័រ រឺស៊ូវ៉ុលទ័រ? ព្រោះអ្វី?

❷ គណនាតង់ស្យុងប្រសិទ្ធនៅរបុំមធ្យម និងគណនាទិន្នផលត្រង់ស្វូ

❸ គណនាកំហាតតាមផលស៊ូលក្នុងរយៈពេល 20mn30s ។

❹ រេអូស្តាមួយធ្វើពីខ្សែលួសមានរេស៊ីស្តង់ 47.1Ω និងមានប្រវែង 9.42m ។ គណនាក្រឡាផ្នែកមុខកាត់ខ្សែលួស

❺ កំសៀវអគ្គិសនីមួយមានអានុភាព 1000W ។ គេដាំទឹកមានម៉ាស m (kg) នៅសីតុណ្ហភាព 20°C ឲ្យពុះ ដោយប្រើកំសៀវខាងលើនោះ ក្នុងរយៈពេល 29mn30s ។ គេដឹងថាទិន្នផលកំសៀវស្មើ 80% ។

ក.គណនាម៉ាសទឹកដែលត្រូវដាំ? គេដឹងថាកម្តៅម៉ាសទឹក 4190 J/kg.°C

ខ.គេដឹងថាកំសៀវមានរេស៊ីស្តង់ 40Ω ។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់កំសៀវ។

គ.គណនាប្រាក់ចំណាយក្នុងការដាំទឹកនេះ បើថាមពលអគ្គិសនីថ្លៃ 620 រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង។

❻ ម៉ូទ័រនៃកង្ហារអគ្គិសនីមួយស៊ីអានុភាព 1500W ។ គេប្រើកង្ហា 6h ក្នុង 24h ។

គណនាប្រាក់ចំណាយលើការប្រើប្រាស់កង្ហារអគ្គិសនីក្នុងរយៈពេលមួយខែ (30ថ្ងៃ) ។

❼ គេយកសំសៀវអគ្គិសនីមួយដែលផ្តល់ថាមពលកម្តៅ 600 J/s មកដាំទឹក 2l នៅសីតុណ្ហភាព 30°C រហូតដល់ ពុះ។ គណនារយៈពេលដាំទឹក។ គេឲ្យកម្តៅម៉ាសទឹក 4190 J/kg.°C និងម៉ាសមាឌទឹក $\mu = 1\,kg/dm^3$ ។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School **ត្រៀមប្រឡងធមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម**

ឈ្មោះ បេក្ខជន ..... **សម័យប្រឡង.....**

លេខបន្ទប់.....លេខតុ..... **វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា**

ត្រៀមប្រឡងធមាសលើកទី២ និងប្រឡងឌីប្លូម **រយៈពេល ៤៥នាទី**

✍ អ្វីៗនឹងអាចទៅជល់គោលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត **ពិន្ទុសរុប** ៥0

✂.....

សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិនគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើស្មូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

10

សំណួរ និងលំហាត់

1. ចូរគូស ✓ ក្នុងប្រអប់នូវចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ:

❶ អង្គធាតុដែលមានមាឌ និង រាងច្បាស់លាស់ជា:

- ☐ ក.អង្គធាតុរាវ
- ☐ ខ.អង្គធាតុរឹង
- ☐ គ.ឧស្ម័ន
- ☐ ឃ.ល្បាយអង្គធាតុរាវនិងអង្គធាតុរឹង

❷ អង្គធាតុដែលមានមាឌ និងរាងមិនច្បាស់លាជា:

- ☐ ក.អង្គធាតុរាវ
- ☐ ខ.អង្គធាតុរឹង
- ☐ គ.ឧស្ម័ន
- ☐ ឃ.ល្បាយអង្គធាតុរាវនឹងអង្គធាតុរឹង

❷ ថាមពលកម្តៅសម្រាប់បង្ហូតអង្គធាតុរាវ 1kg នៅឲ្យសីតុណ្ហភាពរំពុះឲ្យក្លាយទៅជាចំហាយនៅសីតុណ្ហភាពដដែលហៅថា:

- ☐ ក.កម្តៅរលាយ
- ☐ ខ.កម្តៅបង្ហូត
- ☐ គ.កម្តៅម៉ាស
- ☐ ឃ.កម្តៅកំនក

❹ ថាមពលកម្តៅសម្រាប់រំលាយអង្គធាតុរឹង 1kg រលាយអស់ដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាព គេហៅថា:

- ☐ ក.កម្តៅរលាយ
- ☐ ខ.កម្តៅកំនជាញើស
- ☐ គ.កម្តៅម៉ាស
- ☐ ឃ.កម្តៅកំនក

2. ចូរបំពេញឈ្មោះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ ត្រង់ស្វូ ឬត្រង់ស្វូម៉ាទ័រជាឧបករណ៍ប្រើសម្រាប.....។

❷ ខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីដែលចេញពីរោងចក្រមានខ្សែពីគឺ.....និង.....។

❸ ខ្សែចម្លងត្រង់វែងពីរដាក់ស្របគ្នា កាលណាគេឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែទាំងពីរតាមទិសដៅផ្ទុយគ្នានោះខ្សែទាំងពីរ.....។

❹ បាតុភូតដែលធ្វើឲ្យកើតមានកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៅក្នុងសៀគ្វីដោយសារបម្រែបម្រួលដែនម៉ាញេទិចហៅថា.....។

❺ ត្រង់ស្វូដែលដំឡើងតង់ស្យុងឆ្លាស់ពីទាបទៅខ្ពស់ហៅថា.....។

3. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ កម្លាំង ❷ ម៉ាស ❸ កម្មន្ត ❹ កម្តៅម៉ាស	ក.មានខ្នាតគិតជា (J) ខ.មានខ្នាតគិតជា (J/kg.℃) គ.មានខ្នាតគិតជា (kg) ឃ.មានខ្នាតគិតជា (N)	❶ → ❷ → ❸ → ❹ →

4. **<u>សំណួរត្រិះរិះ</u>**

❶ គេចែកឃ្នាស់ជាប៉ុន្មានប្រភេទ ? អ្វីខ្លះ ?

❷ ចូររកឧទាហរណ៍ដែលប្រើប្រាស់ឃ្នាស់ទម្រកណ្តាល ឃ្នាស់ទំនប់កណ្តាល និងឃ្នាស់ចលករកណ្តាល។

❸ ដូចម្តេចដែលហៅថា ផលមេកានិចនៃឃ្នាស់ ?

5. **<u>ផ្នែកលំហាត់</u>**

❶ ចូរគូសរូបតំណាងឲ្យប្រភេទឃ្នាស់ទាំងបីមាន ឃ្នាស់ទម្រកណ្តាល ឃ្នាស់ទំនប់កណ្តាល និងឃ្នាស់ចលករកណ្តាល។

❷ គេប្រើរបារដែកមួយមានប្រវែង 120cm ធ្វើជាឃ្នាស់ដើម្បីគាស់បន្ទុកមួយមានម៉ាស 20kg ។ ចំណុចទម្រនៃ ឃ្នាស់ឋិតនៅចម្ងាយ 0.3m ពីបន្ទុក។

ក.គណនាកម្លាំងចលករ។

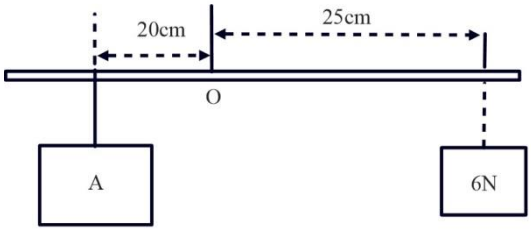
ខ.គណនាផលមេកានិចនៃឃ្នាស់ ។ គេឲ្យ $g = 10\ m/s^2$

❸ បន្ទាត់មួយមានប្រវែង 50cm ចល័តជុំវិញអ័ក្សដេកមួយកាត់តាមទីប្រជុំទម្ងន់របស់វា ដែលឋិតនៅចំណុចកណ្តាលបន្ទាត់។ គេព្យួរទម្ងន់ 3N នៅចុងម្ខាងនៃបន្ទាត់នោះ។ តើគេព្យួរទម្ងន់ប៉ុន្មានញូតុននៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃអ័ក្សត្រង់ចំណុចមួយឋិតនៅចម្ងាយ 20cm ពីអ័ក្សនោះ ដើម្បីរក្សាបន្ទាត់ឲ្យមានលំនឹង។

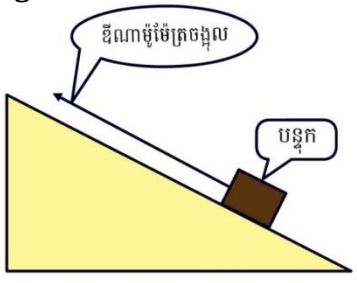
❹ ដើម្បីដាក់ធុងសាំងមួយទម្ងន់ 1440N ចេញពីរថយន្តកម្មករម្នាក់ប្រើប្លង់ទេរដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 6ដង នៃ កម្ពស់។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងដែលកម្មកររនោះត្រូវបញ្ចេញ ដើម្បីទប់ធុងសាំងមិនឲ្យរមៀលធ្លាក់ចុះមកដី (មិនគិតកម្លាំងកកិត)។

❺ ផ្លូវចំណោតមួយមានប្រវែង 20m និងមានកម្ពស់ 4m ។ គណនាកម្មន្ត ដែលគេត្រូវបំពេញដើម្បីទាញវត្ថុមួយ ទម្ងន់ 150N ឲ្យដល់កំពូលចំណោត។ គណនាកម្លាំងដែលផ្តល់ដើម្បីបំពេញកម្មន្តនេះ(មិនគិតកម្លាំងកកិត)។

❻ រូបខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីបន្ទាត់ស្មើសាច់ព្យួរនឹងខ្សែមួយត្រង់ចំណុចកណ្តាល។ បន្ទាត់នេះផ្តក់អង្គធាតុពីរហើយមានលំនឹង។ តើអង្គធាតុ A មានទម្ងន់ស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?



❼ រកផលមេកានិចនៃប្លង់ទេរខាងក្រោម។



មណ្ឌលប្រឡង Western International School

ឈ្មោះ បេក្ខជន .....

លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម

សម័យប្រឡង.....

វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា

រយៈពេល ៤៥នាទី

ពិន្ទុសរុប ៥0

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រឡងឌីប្លូម

✍ អ្វីៗនឹងអាចទៅជល់គោលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត

✂.....

សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិនគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

11

សំណួរ និងលំហាត់

1. ចូរគូស ✓ ក្នុងប្រអប់នូវចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ:

❶ សូន្យដាច់ខាតស្មើនឹង:

- ☐ ក. −273°C
- ☐ ខ. 273°C
- ☐ គ. 283°C
- ☐ ឃ. 293°C

❷ វ៉ាត់ (W) ជាខ្នាតរបស់

- ☐ ក.តង់ស្យុង
- ☐ ខ.អេស៊ីស្តង់
- ☐ ឃ.អានុភាព អគ្គិសនី
- ☐ ង.ថាមពលអគ្គិសនី

❸ 1kWh ស្មើនឹង:

- ☐ ក. 360J
- ☐ ខ. 3600J
- ☐ គ. 36000J
- ☐ ឃ. 3600000J

❹ 1Ah ស្មើនឹង

- ☐ ក. 360J
- ☐ ខ. 3600C
- ☐ គ. 36000C
- ☐ ឃ. 3600000C

2. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងបង្វិលដែលធ្វើឲ្យអង្គធាតុរឹលតាមទិសដៅស្របទ្រនិចនាឡិកា ជា.....។

❷ ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យអង្គធាតុរឹលតាមទិសដៅច្រាស់ទ្រនិចនាឡិកា ជា.....។

❸ ទិសដៅបម្លាស់ទីនៃអង្គធាតុចម្លងមួយអាស្រ័យនឹងទិសដៅ.....និង .....។

❹ គ្រោះថ្នាក់នៃចរន្តអគ្គិសនីបណ្តាលមកពីម៉ូលហេតុសំខាន់ៗបីយ៉ាងគឺ..... , ... និង.....។

❺ កាំពន្លឺដែលស្របនឹងអ័ក្សមេ ពេលចេញពីឡង់ទីតាមទិស.....។

❻ កាំពន្លឺដែលកាត់តាមកំណុំរូបវត្ថុ ពេលចេញពីឡង់ទីមានទិស.....។

❼ កាំពន្លឺដែលកាត់តាមផ្ចិតឡង់ទី ពេលចេញពីឡង់ទីមានទិស.....។

3. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ រូបមន្តកម្មន្ត	ក. $R = \rho \frac{l}{A}$	❶ →
❷ រូបមន្តថាមពលកម្តៅ	ខ. $V = RI$	❷ →
❸ រូបមន្តអានុភាព	គ. $W = F \times d$	❸ →
❹ រូបមន្តតង់ស្យុង	ឃ. $Q = mc\Delta t$	❹ →
❺ រូបមន្តវេស៊ីស្តង់នៃខ្សែចម្លង	ង. $P = VI$	❺ →

4. **<u>សំណួរត្រិះរិះ</u>**

❶ ដូចម្តេចដែលហៅថា រ៉ាក? តើរ៉ាកនឹង និងរ៉ាកចល័តខុសគ្នាដូចម្តេច?

❷ ដូចម្តេចដែលហៅថា ទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីនងាយ?

❸ ហេតុអ្វីបានជា ទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីនងាយតូចជាង 100% ។

❹ ចូរធ្វើការវិភាគរកកម្លាំងចលករ និងកម្លាំងទប់នៅលើរហាត់ទឹក។ តើរហាត់ទឹកដែលមានកាំធំនាំឲ្យគេចំណេញអ្វី? តើរហាត់ដែលមានកាំតូចនាំឲ្យគេចំណេញអ្វី? តើរហាត់ណាវិលលឿនជាង?

5. **<u>ផ្នែកលំហាត់</u>**

❶ ជាងកាត់ដេរម្នាក់បញ្ចេញកម្លាំង 200N ដើម្បីបង្វិលកង់យោងឈ្នាន់នៃម៉ាស៊ីនដេរមួយដែលមានកាំ 30cm ឯកង់យោងនៅត្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនមានកាំ 10cm ។ គណនា:

ក.កម្លាំងទប់របស់ក្បាលម៉ាស៊ីនដេរ (បើគេមិនគិតកកិតរវាងកង់យោងនឹងខ្សែពាន)

ខ.ផលមេកានិចនៃកង់យោងនោះ។

គ.ម៉ូម៉ង់កម្លាំងនៃកង់ចលករ និងកង់ទប់។

❷ តើគេត្រូវតំរៀបរ៉ាកមួយចំនួនដូចម្តេច ដើម្បីលើកវត្ថុមួយដែលមានម៉ាស 200kg ដោយកម្លាំងដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេ 250N ។ គេមិនគិតកម្លាំងកកិត និងទម្ងន់រ៉ាកទេ។ គេឲ្យសំទុះដែនទំនាញដី $g = 10\,m/s^2$ ។

❸ គណនាបរិមាណកម្តៅដែលភាយចេញក្នុងរយៈពេល 1h ពីខ្សែចម្លងមួយដែលមានវេស៊ីស្តង់ 20Ω កាលណាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត 3A ឆ្លងកាត់វា។

❹ វេស៊ីស្តង់ឆ្នារមួយនៃខ្សែចម្លងដែលត្រាំក្នុងទឹក 0.5kg ឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 10A ។ ក្នុងរយៈពេល 300s សីតុណ្ហភាពកើនបាន 10℃ ។ គណនាវេស៊ីស្តង់នៃខ្សែចម្លងអគ្គីសនីនោះ។ គេឲ្យកម្តៅម៉ាស $c = 4200\,J/kg.℃$

❺ ខ្សែចម្លងអគ្គិសនីមួយមានវេស៊ីស្តង់ 10Ω ឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី 5A ក្នុងរយៈពេល 180s ។ គណនា៖

ក.អានុភាពដែលចរន្តផ្តល់ឲ្យខ្សែចម្លង។

ខ.បរិមាណបន្ទុកអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងនេះ។

គ.ផលកម្តៅដែលភាយចេញពីខ្សែចម្លង។

❻ ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីមួយមានវេស៊ីស្តង់ $R = 24\Omega$ ហើយមានអានុភាព 1000W ។ ចូរគណនា៖

ក.អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តដែលឆ្លងកាត់ឆ្នាំងអ៊ុតនោះ។

ខ.ចាមពលអគ្គិសនីដែលឆ្នាំងអ៊ុតនោះស៊ីក្នុងមួយម៉ោងគិតជាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (kWh) និងស៊ូល (J)
គ.ប្រាក់ចំណាយដើម្បីប្រើឆ្នាំងអ៊ុតនោះក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ បើមួយថ្ងៃគេប្រើវា 2 ម៉ោងហើយចាមពលអគ្គិសនី ថ្លៃ 750 រៀលក្នុង 1kWh ។

❼ ខ្សែចម្លងមួយឆ្លងកាត់ដោយចរន្តដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេ 4A ក្នុងរយៈពេល 15mn ។ ចាមពលអគ្គិសនីដែលត្រូវចំណាយទាំងអស់ 72000J ។ គណនារេស៊ីស្តង់របស់ខ្សែចម្លង។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School **ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម**

ឈ្មោះ បេក្ខជន ..... **សម័យប្រឡង.....**

លេខបន្ទប់.....លេខតុ..... **វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា**

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រឡងឌីប្លូម **រយៈពេល ៤៥នាទី**

✍ អ្វីៗនឹងអាចទៅជល់គោលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត **ពិន្ទុសរុប** ៥0

✂.....

សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិនគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

12

សំណួរ និងចំលើយ

1. ចូរគូស ✓ ក្នុងប្រអប់នូវចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ:

❶ ផលធៀបរវាងកម្លាំងនៃកង់ចលករ F_E និងកម្លាំងនៃកង់ទប់ F_R ឬផលធៀបរវាងកាំនៃកង់ទប់ R និងកាំនៃកង់ចលករ r គឺ:

- ☐ ក.ផលមេកានិច MA នៃឃ្នាស់
- ☐ ខ.ផលមេកានិច MA នៃប្លង់ទេរ
- ☐ គ.ផលមេកានិច MA នៃត្រីយ
- ☐ ឃ.ផលមេកានិច MA នៃកង់យោង

❷ ទីប្រជុំទម្ងន់នៃផែនដីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅខេត្ត:

- ☐ ក.កំពង់ចាម
- ☐ ខ.កណ្តាល
- ☐ គ.កំពង់ធំ
- ☐ ឃ.ព្រៃវែង

❸ កម្លាំងមានខ្នាតគិតជា:

- ☐ ក. វិនាទី (s)
- ☐ ខ. គីឡូក្រាម (kg)
- ☐ គ. ញូតុន (N)
- ☐ ឃ. ម៉ែត្រ (m)

❹ រូបមន្តម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង នោះប្រវែងដៃឃ្នាស់គឺ:

- ☐ ក. $d = \frac{M}{F}$
- ☐ ខ. $d = f = F \times M$
- ☐ គ. $d = F - M$
- ☐ ឃ. $d = F + M$

2. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ .....គឺជាថាមពលអគ្គិសនីដែលគ្រឿងទទួលមានអានុភាពមួយវ៉ាត់ (1W) ទទួល ឬស៊ីក្នុងរយៈ ពេលមួយវិនាទី (1s) ។

❷ ដើម្បីវាស់ថាមពលអគ្គិសនីស៊ីដោយគ្រឿងទទួលគេប្រើ.....។

❸ .....ជាខ្សែដែលមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់និងមានប៉ូសង់ស្យែលខ្ពស់។

❹ .....ជាឧបករណ៍កត់ត្រាថាមពលអគ្គិសនីគិតជា.....។

❺.....ជាថាមពលអគ្គិសនីដែលគ្រឿងអគ្គិសនីមានអានុភាព 1000W ឬ 1kW ទទួលឬស៊ីក្នុង រយៈពេលក្នុងមួយម៉ោង (1h) ។

3. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ ថាមពលអគ្គិសនីមានរូបមន្ត	ក. $\frac{V_S}{V_P} = \frac{N_S}{N_P}$	❶ →
❷ ចរន្តអគ្គិសនីមានរូបមន្ត	ខ. $P_J = RI^2$	❷ →
❸ អានុភាពខាតបង់មានរូបមន្ត	គ. $Rd = \frac{P_S}{P_P}$	❸ →
❹ ផលធៀបបម្លែងមានរូបមន្ត	ឃ. $I = \frac{V}{R}$	❹ →
❺ ទិន្នផលត្រង់ស្វូមានរូបមន្ត	ង. $E = Pt$	❺ →

4. **<u>សំណួរត្រិះរិះ</u>**

❶ ចូរឲ្យឧទាហរណ៍នៃឧបករណ៍អគ្គិសនិបីដែលប្រើក្នុងគេហដ្ឋានបម្លែងថាមពលអគ្គិសនីទៅជាថាមពលកម្តៅ

❷ នៅក្នុងឧបករណ៍អគ្គិសនីតែងតែមានភ្ជាប់នឹងខ្សែដី។ តើគេភ្ជាប់ខ្សែដីក្នុងគោលបំណងអ្វី?

❸ ចូររៀបរាប់វិធីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារចរន្តអគ្គិសនី។

❹ តើគ្រោះថ្នាក់នៃចរន្តអគ្គិសនីបណ្តាលមកពីមូលហេតុប៉ុន្មានយ៉ាង? អ្វីខ្លះ?

❺ ដូចម្តេចដែលហៅថា ដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តអគ្គិសនី?

❻ តើដែនម៉ាញេទិចជុំវិញខ្សែចម្លងត្រង់កាន់តែកាលណាវាយ៉ាងមានទម្រង់ដូចម្តេច?

❼ តើដែនម៉ាញេទិចនៃសូលេណូអ៊ីតមួយកាន់តែខ្លាំងកាលណាវាមានទម្រង់ដូចម្តេច?

5. **<u>ផ្នែកលំហាត់</u>**

❶ កំសៀវអគ្គិសនីមួយមានអានុភាព 600W ចូរគណនា៖

ក.រេស៊ីស្តង់នៃកំសៀវ បើចរន្តដែលឆ្លងកាត់មានអាំងតង់ស៊ីតេ 5A ។

ខ.បរិមាណកម្តៅដែលកំសៀវនោះផ្តល់ឲ្យក្នុងមួយម៉ោង (1h)

❷ តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីឧបករណ៍អគ្គិសនីមួយចំនួន

តង់ស្យុងផ្តល់ 230V	
ក.ប្រដាប់បូមធូល 460W	ខ.ឆ្នាំងអ៊ុត 920W
គ.កង្ហារកម្តៅ 1150W	ឃ.ម៉ាញេ 23W
ង.ក្បាលចាក់វីដេអូ 46W	ច.ទូរទស្សន៍ 115W

ក.គណនាអានុភាពនៃឧបករណ៍នីមួយៗគិតជា kW ។

ខ.គណនាចរន្តដែលឆ្លងកាត់ឧបករណ៍នីមួយៗ។

❸ ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីមួយមានរេស៊ីស្តង់ 120Ω ។ បើចរន្តឆ្លងកាត់វាមានអាំងតង់ស៊ីតេ 2A ។ គណនា៖

ក.តង់ស្យុងអគ្គិសនីដែលផ្តល់ឲ្យឆ្នាំងអ៊ុត។

ខ.អានុភាពអគ្គិសនីដែលផ្តល់ឲ្យឆ្នាំងអ៊ុត។

គ.ថាមពលអគ្គិសនីដែលភាយចេញពីឆ្នាំងអ៊ុតក្នុងរយៈពេល 1h គិតជា គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (kWh) និងស៊ូល (J)

❹ កំសៀវទឹកអគ្គិសនីមួយមានអានុភាព 2.3kW ។ គេប្រើកំសៀវទឹកនេះដាំទឹកចំណុច 3L នៅសីតុណ្ហភាព 25℃ រហូតដល់ពុះនៅសីតុណ្ហភាព 100℃ ។ ចូរគណនា៖

ក.រេស៊ីស្តង់របស់កំសៀវ។ បើគេដឹងថាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់កំសៀវស្មើនឹង 2A ។

ខ.រយៈពេលដាំទឹក។

គ.ប្រាក់ចំណាយដើម្បីដាំទឹកនេះ បើគេដឹងថាថាម៉ិកលើ/

ពលអគ្គិសនី 3200 រៀលក្នុង 1kWh ។ គេឲ្យកម្តៅម៉ាសទឹក $c = 4200\,J/kg.℃$ និងចំណុះទឹក $3L = 3kg$ ។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម

ឈ្មោះ បេក្ខជន .....

សមិយប្រឡង.....

លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....

វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា

ម៉ោង៖ពេល ៤៥នាទី

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រឡងឌីប្លូម

ពិន្ទុសរុប ๕0

✍ អ្វីៗនឹងអាចទៅជល់គោលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត

✂.....

សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិតអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិតគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

13

សំណួរ និងលំហាត់

1. ចូរគូស ✓ ក្នុងប្រអប់នូវចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ:

❶ តើរូបមន្តមួយណាដែលបង្ហាញពីអានុភាពគិតជាអគ្គិសនីនៃគ្រឿងទទួលគឺ:

- ☐ ក. $P = \frac{V}{I}$
- ☐ ខ. $P = V \times I$
- ☐ គ. $P = V - I$
- ☐ ឃ. $P = V + I$

❷ ក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ SI អានុភាពមានខ្នាតអ្វី:

- ☐ ក. វ៉ុល (V)
- ☐ ខ. វ៉ាត់ (W)
- ☐ គ. ស៊ូល (J)
- ☐ ឃ. អំពែ (A)

❸ តើរូបមន្តខាងក្រោមមួយណាដែលបង្ហាញរេស៊ីស្តង់គឺ:

- ☐ ក. $R = \frac{V}{I}$
- ☐ ខ. $R = V \times I$
- ☐ គ. $R = V + R$
- ☐ ឃ. $R = V - I$

❹ ត្រង់ស្វូជាសួកវ៉ុលទំរកាលណាផលធៀប:

- ☐ ក. $\frac{N_S}{N_P} < 1$
- ☐ ខ. $\frac{N_S}{N_P} = 1$
- ☐ គ.. $\frac{N_S}{N_P} = 0$
- ☐ ឃ. $\frac{N_S}{N_P} > 1$

2. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ ដើម្បីកំណត់ប៉ូលជើងនិងប៉ូលត្បូងនៃសូលេណូអ៊ីតយើងប្រើ.....។ ប្រសិនបើយើងក្តាប់សូលេណូអ៊ីតនឹងដៃស្តាំ ដោយឲ្យម្រាមដៃក្តាប់ចង្អុលទិសដៅចរន្ត នោះមេដៃ.....

.....នៃសូលេណូអ៊ីតដែលខ្សែដែនម៉ាញេទិចរត់ចេញ។

❷ .....ជាឧបករណ៍ទាំងឡាយណាដែលមានដែកសុទ្ធរុំដោយស្មៀជាខ្សែចម្លងដែលមានចរន្តឆ្លង កាត់។

❸ បម្លាស់ទីខ្សែចម្លងនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិចនៃមេដែកឬបម្លាស់ទីមេដែកក្នុងរង្វង់ខ្សែចម្លងបង្កើតឲ្យមាន

.....។

❹ .....ជាឧបករណ៍បម្លែងចរន្តអគ្គិសនីដែលមានតង់ស្យុងទាបទៅជាចរន្តអគ្គិសនីដែលមានតង់ស្យុងខ្ពស់ ឬច្រាស់មកវិញ។

3. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ $M = F \times d$	ក.រូបមន្តទំហំរូបភាព	❶ →
❷ $\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$	ខ.រូបមន្តម៉ូម៉ង់	❷ →
❸ $\left\|\frac{A'B'}{AB}\right\| = \left\|\frac{d'}{d}\right\|$	គ.រូបមន្តចម្ងាយកំណុំ	❸ →

4. **<u>សំណួរត្រិះរិះ</u>**

❶ តើសូលេណូអ៊ីតមានប៉ូលដែរឬទេ? តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ប៉ូល?

❷ តើលក្ខណៈឆក់ទាញរបស់អេឡិចត្រូមេដែកមួយអាស្រ័យនឹងកត្តាអ្វីខ្លះ?

❸ ដូចម្តេចដែលហៅ ត្រង់ស្វូ? តើត្រង់ស្វូប្រភេទណាជាសួរ៉ែលទ័រ? ហើយប្រភេទណាជាស៊ីរ៉ែលទ័រ?

❹ តើត្រង់ស្វូចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

❺ ដូចម្តេចហៅថាអេឡិចត្រូមេដែក? តើផ្នែកសំខាន់ៗនៃអេឡិចត្រូមេដែកមានអ្វីខ្លះ?

❻ ដូចម្តេចដែលហៅថា ជនិតាចរន្តឆ្លាស់?

5. **<u>ផ្នែកលំហាត់</u>**

❶ ត្រង់ស្វូមួយនៅរបុំបឋមមានចំនួនស្តៀ N_1 និងនៅរបុំមធ្យមមានចំនួនស្តៀ N_2 ។ គេដឹងថាផលធៀប $\frac{N_2}{N_1} = 2$ ចូរគណនា៖

ក.តង់ស្យុងរបុំមធ្យម បើគេឲ្យតង់ស្យុងនៅរបុំបឋម $V_P = 240V$

ខ.ចំនួនជុំនៅរបុំមធ្យម បើគេដឹងថាចំនួនជុំនៅរបុំបឋម $N_P = 100$

❷ ប្រដាប់ដំឡើងតង់ស្យុងមួយពីតង់ស្យុង 120V ទៅតង់ស្យុង 1800V ។ នៅរបុំបឋមមាន 100 ជុំ តើនៅរបុំ មធ្យមមានប៉ុន្មានជុំ? តើត្រង់ស្វូជាប្រដាប់ដំឡើង ឬទន្លាក់តង់ស្យុង?

❸ គេមានត្រង់ស្វូមួយប្រើជាមួយតង់ស្យុងច្រកចូល 220V និងតង់ស្យុងច្រកចេញ 12V ត្រូវនឹងចរន្តច្រកចេញ 4A ។

ក.តើត្រង់ស្វូជាប្រដាប់ដំឡើង ឬទន្លាក់តង់ស្យុង?

ខ.តើចរន្តច្រកចូលអតិបរមាស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

❹ អាងទឹកមួយមានបាតជាប្លង់ដេក បាតនេះមានជម្រៅ 4m ពីផ្ទៃទឹក។ អ្នកសង្កេតឃើញបាតអាងទឹកនៅជម្រៅប៉ុន្មាន? ដោយទឹកមានសន្ទស្សន៍ 1.33 ។

❺ ចូរសង់រូបភាពឲ្យដោយឡង់ទីបង្រួម ក្នុងករណី

ក.វត្ថុបិតនៅចម្ងាយធំជាងពីរដងចម្ងាយកំណុំ

ខ.ស្មើពីរដងចម្ងាយកំណុំ តូចជាងពីរដងចម្ងាយកំណុំ

គ.វត្ថុបិតនៅចម្ងាយតូចជាងពីរដងចម្ងាយកំណុំ។

❻ ឡង់ទីពង្រីកមួយមានចម្ងាយកំណុំ 12cm ។ គេដាក់វត្ថុឈរមួយដែលមានកម្ពស់ 4cm នៅចម្ងាយ 4cm ពីមុខឡង់ទីនេះ។ កំណត់ចម្ងាយ និងទំហំរូបភាពដែលបានមកដោយគូសរូបបញ្ជាក់។

❼ ឃ្នាស់មួយមានប្រវែង 1m ។ តើគេត្រូវដាក់ចំណុចទម្រត្រង់ណាដើម្បីឲ្យវត្ថុពីរដែលមានម៉ាសនីមួយៗស្មើ 5kg និង 20kg ព្យួរនៅចុងទាំងពីរធ្វើឲ្យឃ្នាស់មានលំនឹង? គេឲ្យសំទុះទំនាញផែនដី $g = 10\,m/s^2$ ។

សំណួរ និងលំហាត់

1. គូស ✓ ក្នុងប្រអប់នូវចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ:

❶ តើរូបមន្តមួយណាដែលបង្ហាញពីថាមពលអគ្គិសនី:

- ☐ ក. $E = \frac{P}{t}$
- ☐ ខ. $E = P \times t$
- ☐ គ. $E = P - t$
- ☐ ឃ. $E = P + t$

❷ ក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាត់អន្តរជាតិ SI ថាមពលអគ្គិសនីមានខ្នាតគិតជា:

- ☐ ក. វ៉ុល (V)
- ☐ ខ. វ៉ាត់ (W)
- ☐ គ. ស៊ូល (J)
- ☐ ឃ. អំពែ (A)

❸ តើរូបមន្តមួយណាដែលបង្ហាញពីតង់ស្យុងអគ្គិសនី:

- ☐ ក. $V = \frac{P}{I}$
- ☐ ខ. $V = P \times I$
- ☐ គ. $V = P + I$
- ☐ ឃ. $V = P - I$

❹ គេអាចគណនាចម្ងាយទីតាំងរូបភាពតាមរូបមន្តមួយណា:

- ☐ ក. $\frac{h'}{d} = \frac{d}{d'}$
- ☐ ខ. $\frac{h'}{h} = \frac{d'}{d}$
- ☐ គ. $\frac{h'}{d} = \frac{h}{d'}$
- ☐ ឃ. . $\frac{h'}{d'} = \frac{d}{h}$

2. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

❶ បណ្តារទិសនៃកាំពន្លឺ កាលណាវាឆ្លងកាត់ផ្ទៃព្រំកនៃមជ្ឈដ្ឋានថ្លាពីរហៅថា.....។

❷ មុំដែលបង្កើតឡើងដោយកាំចាំងផ្លាតជាមួយនឹងខ្សែកែងហៅថា.....។

❸ កញ្ចក់ស្វៃដែលផ្នែកកញ្ចក់មានមុខផត ហៅថា.....។

❹ គេចែកប្រភពពន្លឺជាពីរប្រភេទគឺ.....និង.....។

❺ កញ្ចក់ស្វៃរប៉ោងផ្តល់រូបភាពតែមួយប្រភេទគត់គឺ.....និងមានទំហំតូចជាងវត្ថុ។

❻ ក្នុងដែនម៉ាញេទិចមួយ អង្គធាតុចម្លងឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនីរងអំពើនៃ.....ហើយផ្លាស់ទី។

❼ បាតុភូតដែលធ្វើឲ្យកើតមានកម្លាំងអគ្គិសនីចលកក្នុងសៀគ្វី ដោយសារបម្រែបម្រួលដែនម៉ាញេទិចហៅថា.....។

3. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ ចរន្តអគ្គិសនី ❷ អេឡិតក្រុង ❸ ប៉ូតង់ស្យែល	ក.មានទិសផ្ទុយពីទិសដៅចរន្ត ខ.មានចេញពីខ្ពស់ទៅទាប គ.មានទិសដៅចេញពីប៉ូលបូកទៅដក	❶ → ❷ → ❸ →

4. **<u>សំណួរត្រិះរិះ</u>**

❶ តើថាមពលអគ្គិសនីអាស្រ័យនឹងកត្តាអ្វីខ្លះ?

❷ ដូចម្តេចដែលហៅថា ខ្សែជាស ខ្សែណឺត និងខ្សែដី?

❸ តើហេតុអ្វីបានជាកុងតាក់និងភ្លុយស៊ីបត្រូវតបញ្ចូលនឹងខ្សែជាសក្នុងសៀគ្វី?

❹ តើសូលេណូអ៊ីតមានប៉ូលដែរឬទេ? តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ប៉ូល?

❺ តើលក្ខណៈឆក់ទាញរបស់អេឡិចត្រូមេដែកមួយអាស្រ័យនឹងកត្តាអ្វីខ្លះ?

❻ ដូចម្តេចដែលហៅថា ត្រង់ស្វូ? តើត្រង់ស្វូប្រភេទណាជាសួកវ៉ុលទ័រ? ហើយប្រភេទណាជាស៊ូវ៉ុលទ័រ?

❼ តើទំហំរូបភាពនៃវត្ថុមួយដែលកើតក្នុងប្រអប់ងងឹតអាស្រ័យនឹងរាងរន្ធឬទេ? តើទំហំនេះប្រែប្រួលដូចម្តេច កាលណាវត្ថុខិតទៅឆ្ងាយពីប្រអប់? កាលណាគេបន្ថយជម្រៅប្រអប់?

❽ ដូចម្តេចដែលហៅថា កញ្ចក់ប្លង? កញ្ចក់ស្វែងត? កញ្ចក់ស្វែរប៉ោង?

❾ នៅពេលពន្លឺសឆ្លងកាត់ព្រីស តើពន្លឺណាណាដែលមានលំងាកខ្លាំងជាងគេ? ខ្សោយជាងគេ? ព្រោះអ្វី?

❿ ដូចម្តេចហៅថា ឡង់ទី? តើឡង់ទីមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

5. **<u>ផ្នែកលំហាត់</u>**

❶ ខ្សែចម្លងមួយអគ្គិសនីមួយមានរេស៊ីស្តង់ 10Ω ឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី 5A ក្នុងរយៈពេល180s

គណនា:

ក.អានុភាពដែលចរន្តផ្តល់ឲ្យខ្សែចម្លង។

ខ.បរិមាណបន្ទុកអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងនេះ ។

គ.ផលកម្តៅដែលភាយចេញពីរខ្សែចម្លង។

❷ ម៉ូទ័រអគ្គិសនីមួយលើកបន្ទុកទម្ងន់ 5N ត្រង់ទៅលើបានកម្ពស់ 3m ។ គេដឹងថា ម៉ូទ័រត្រូវបញ្ចេញកម្មន្តសរុប 27J ។ គណនាកម្មន្តមិនបានការនិងទិន្នផលនៃម៉ូទ័រ ។

❸ គេព្យួរបន្ទុកមួយមានទម្ងន់ 200N នៅលើអង្កត់ផ្ចិតនៃស៊ីឡាំងរបស់ត្រីយមួយមានប្រវែង 14cm និងកាំនៃរង្វង់គូសដោយដៃមានប្រវែង 70cm ។ គណនា

ក. ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងដែលមានអំពើលើស៊ីឡាំង ។

ខ. កម្លាំងទប់នៅលើដៃវែដើម្បីត្រីយមានលំនឹង ។

❹ គេដាក់វត្ថុពន្លឺមួយចម្ងាយ 21cm ពីមុខឡង់ទីបង្រួមមួយរូបភាពដែលផ្តល់ដោយឡង់ទីមានចម្ងាយ 7cm ។ គណនាចម្ងាយកំណុំនៃឡង់ទី ។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School **ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម**

ឈ្មោះ បេក្ខជន ..... **សម័យប្រឡង.....**

លេខបន្ទប់.....លេខតុ..... **វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា**

ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រឡងឌីប្លូម **រយៈពេល ៤៥នាទី**

អ្វីៗនឹងអាចរៀបចំគេលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការតាំងចិត្ត **ពិន្ទុសរុប** ៥0

.....

សម្គាល់: - សំណៅ ឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិតអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិតគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

15

សំណួរ និងលំហាត់

1. ចូរបំពេញតម្លៃក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

ឧបករណ៍អគ្គិសនី	អំពូល	ទូរទស្សន៍	បំពង់ផ្លុំ	ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
អានុភាព	.....	120	500W	.....
តង់ស្យុង	220V	.....	220V	220V
អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត	0.25A	0.50A	.....	8A

2. គណនាបរិមាណកម្តៅដែលភាយចេញក្នុងរយៈពេល 10 វិនាទីពីខ្សែចម្លងមួយដែលភាយចេញក្នុងរយៈពេល 10 នាទីពីខ្សែចម្លងមួយដែលមានរេស៊ីស្តង់ 2.09Ω កាលណាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត 2.5A ឆ្លងកាត់វា។

3. តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីឧបករណ៍អគ្គិសនីមួយចំនួន៖

តង់ស្យុងផ្គត់ 230V	
ក.ប្រដាប់បូមធូលី 460W	ខ.ឆ្នាំងអ៊ុត 920W
គ.កង្ហារកម្តៅ 1150W	ឃ.ម៉ាញ៉ 23W
ង.ក្បាលចាក់វីដេអូ 46W	ច.ទូរទស្សន៍ 115W

ក.គណនាអានុភាពនៃឧបករណ៍នីមួយៗគិតជា kW ។

ខ.គណនាចរន្តដែលឆ្លងកាត់ឧបករណ៍នីមួយៗ។

4. វត្ថុភ្លឺ AB មានកម្ពស់ 10cm កែងនឹងអ័ក្សមេនៃឡង់ទីបង្រួម មួយដែលមានចម្ងាយកំណុំ 50cm ពីឡង់ទីនិងវត្ថុស្ថិតនៅចម្ងាយ 60cm ពីឡង់ទី។ ចូរកំណត់ចម្ងាយ ប្រភេទ និងទំហំរូបភាពដែលបានមកដោយគូសរូបបញ្ជាក់

5. គេចង់ធ្វើត្រីយមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិតនៃស៊ីឡាំងរបស់ត្រីយមានប្រវែង 20cm ដើម្បីលើកទម្ងន់មួយ 150N ដោយកម្លាំង 100N ។ តើគេត្រូវធ្វើដៃរវែងឬដៃឃ្លីស់នោះមានប្រវែងប៉ុន្មាន?

6. ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីមួយមានរេស៊ីស្តង់ R = 24Ω ហើយមានអានុភាព 600W ។

ក.រកអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តដែលឆ្លងកាត់ឆ្នាំងអ៊ុតនេះ។

ខ.រកថាមពលអគ្គិសនី ក្នុងមួយម៉ោងគិតជា kWh និងគិតជាស៊ូល (J)

គ.រកប្រាក់ចំណាយដើម្បីប្រើឆ្នាំងអ៊ុតនេះក្នុង 30 ថ្ងៃបើក្នុងមួយថ្ងៃគេប្រើ 2h ហើយថាមពល 1kWh ថ្លៃ 4 រៀល

7. ជាងកាត់ដេរម្នាក់បញ្ចេញកម្លាំង 200N ដើម្បីបង្វិលកង់យោង ឈ្នាន់នៃម៉ាស៊ីនដេរមួយដែលមានកាំ 30cm ។ ឯកង់យោង នៅត្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនមានកាំ 10cm ។ គណនា៖

ក.កម្លាំងទប់របស់ក្បាលម៉ាស៊ីនដេរ(បើគេមិនគិតកកិតរវាងកង់យោងនឹងខ្សែពាន)។

ខ.ផលមេកានិចនៃកង់យោងនោះ។

គ.ម៉ូម៉ង់កម្លាំងនៃកង់ចលករ និងម៉ូម៉ង់កម្លាំងនៃកង់ទប់។

8. ដើម្បីដាក់ធុងសាំងទម្ងន់ 1380N ចេញពីរថយន្តកម្មករម្នាក់ប្រើប្លង់ទេរដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 6 ដងនៃកម្ពស់។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងដែលកម្មកររនោះត្រូវបញ្ចេញដើម្បីទប់ធុង សាំងមិនឲ្យរមៀលធ្លាក់ចុះមកដី (មិនគិតកម្លាំងកកិត)។

9. តើគេត្រូវតំរៀបរ៉ែកមួយមួយចំនួនដូចម្តេច ដើម្បីលើកវត្ថុមួយដែលមានម៉ាស 160kg ដោយកម្លាំងដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេ 200N ។ គេមិនគិតកម្លាំងកកិតនិងទម្ងន់រ៉ែក។

10. ចាសឈ្នាន់កង់មួយមានធ្មេញ 14 និងលីបមានធ្មេញ 42 ។ បើគេធាក់ឈ្នាន់កង់បានបីជុំ តើលីបវិលបានប៉ុន្មានជុំ?

11. ចាសឈ្នាន់កង់មួយមានធ្មេញ 51 និងលីបមានធ្មេញ 17 ។ គណនាផលមេកានិចនៃស្តឹ។

12. នៅលើកំសៀវអគ្គិសនីមួយមានកំណត់ចង្កុល (150V – 500W)

ក.គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តដែលរត់កាត់កំសៀវនៅពេលប្រើប្រាស់

ខ.គណនារេស៊ីស្តង់កំសៀវ

គ.គេត្រូវការដាំទឹកកន្លះលីត្រនៅ 10°C ឲ្យពុះ។ តើគេត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន បើទិន្នផលកំសៀវមាន 60% ។

ឃ.គណនាប្រាក់ចំណាយសម្រាប់ដាំទឹក បើថាមពលអគ្គិសនី 1kWh ថ្លៃ 100រៀល ។

13. រូបខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីផ្នែកមួយនៃសៀគ្វីមេនៅក្នុងគេហដ្ឋានមួយ។ អំពូល A និង B នីមួយៗមានកំណត់ចង្កុល (60W – 230W) ត្រូវតភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែជាសឆ្លងកាត់ដោយកុស៊ីប X ។ កំសៀវអគ្គិសនីមួយមានកំណត់ចអ្នុល (705W – 230W) ត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែជាសឆ្លងកាត់ដោយកុយស៊ីប Y ។ ឯកុយស៊ីប Z ការពារសៀគ្វីចេញ។ សំបកកំសៀវអគ្គិសនីនេះភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែដី។ តង់ស្យុងផ្តល់មានតម្លៃ 230V ។

ក.គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់កុយស៊ីបនីមួយៗនៅពេល ដែលអំពូលទាំងពីរនិងកំសៀវអគ្គិសនីកំពុងដំណើរការ(កុងតាក់បិទ)។

ខ.កំហុងឆ្គងក្នុងប្រព័ន្ធកំសៀវបណ្តាលឲ្យមានចរន្ត 10A ឆ្លងកាត់កុយស៊ីប Y។ កុងកាត់អំពូល A និង B នៅតែបិទ ដដែល។

តម្លៃចរន្តអតិបរមានៃកុយស៊ីបមានក្នុងតារាង:

	ភុយស៊ីប X	ភុយស៊ីប Y	ភុយស៊ីប Z
តម្លៃចរន្ត	3	5	15

ចូររៀបរាប់និងពន្យល់ តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះភុយស៊ីបនីមួយៗ X,Y,Z ក្នុងពេលដែលប្រព័ន្ធកំសៀវមានកំហុសឆ្គង។

គ.បើកំសៀវអគ្គិសនីនេះ មានដំណើរការធម្មតា គេប្រើក្នុងមួយថ្ងៃ 15 នាទី។ គណនាថាមពលអគ្គិសនីដែលកំសៀវស៊ី និងតម្លៃថាមពលអគ្គិសនីដែលត្រូវចំណាយលើកំសៀវក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ បើ $1kWh$ 720 រ

14. គេព្យួរបន្ទុកមួយមានទម្ងន់ $200N$ នៅលើអង្កត់ផ្ចិតនៃស៊ីឡាំង របស់ត្រីយមួយមានប្រវែង $14cm$ និងកាំនៃរង្វង់គូសដោយដៃរវៃ មានប្រវែង $70cm$ ។

ក.គណនាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងដែលមានអំពើលើស៊ីឡាំង។

ខ.គណនាកម្លាំងទប់នៅលើដៃរវៃ ដើម្បីឲ្យត្រីយមានលំនឹង។

15. កម្លាំងដូចបង្ហាញខាងក្រោម មានអំពើលើចំណុចមួយនៃអង្គធាតុមួយ
    - អាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំង $17N$ មានទិសឈរនឹងមានទិសដៅពីលើចុះក្រោម។
    - អាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំង $11N$ មានទិសឈរនឹងមានទិសដៅពីក្រោមឡើងលើ។
    - អាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំង $18N$ មានទិសដេកនឹងមានទិសដៅពីស្តាំទៅឆ្វេង។
    - អាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំង $10N$ មានទិសដេកនឹងមានទិសដៅពីឆ្វេងទៅស្តាំ។

    រកកម្លាំងផ្គួបនៃកម្លាំងខាងលើ។

16. ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីមួយមានអានុភាព $300W$ ។ វាប្រើចំពោះតង់ស្យុង $110V$ ។ រេស៊ីស្តង់កម្តៅដោយចរន្តអគ្គិសនីគឺបន្ទះសាំងលោហៈនីក្រូម មានកម្រាស់ $0.1mm$ និងទទឹង $0.7mm$ មានរេស៊ីស្ទីវីតេ $\rho = 120 \times 10^{-6}\Omega.m$ ។

គណនា៖

ក.ថាមពលអគ្គិសនីដែលស៊ីក្នុងរយៈពេល $1h$

ខ.អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តដែលឆ្លងកាត់ឆ្នាំងអ៊ុត

គ.រេស៊ីស្តង់នៃបន្ទះសាំងលោហៈ

ឃ.ប្រវែងបន្ទះលោហៈ

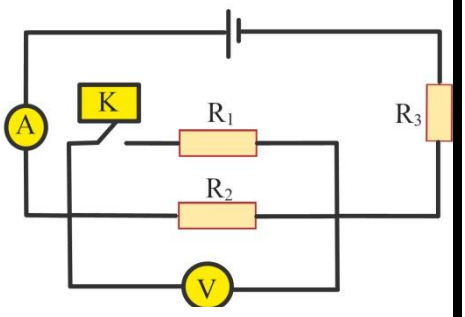
17. ស្ពានមួយមានប្រវែង $24m$ ។ រថយន្តដឹកទំនិញមួយមានម៉ាស 15 តោនឆ្លងកាត់ស្ពាននោះ។ កំណត់កម្លាំងដែលមានអំពើលើទម្រ A ទម្រ B នៃស្ពាន នៅខណៈដែលរថយន្តមកដល់ចំណុច O ដែល $OA = \frac{2}{3}$ នៃប្រវែងស្ពានទាំងមូល។ គេឲ្យ $g = 10\,m/s^2$

18. ទ្វារមួយត្រូវការម៉ូម៉ង់អប្បបរមា $32.5N.m$ ដើម្បីបិទបើក។ តើគេត្រូវការដាក់ដៃទ្វារនៅចម្ងាយប៉ុន្មានពីត្រចៀកទ្វារ បើគេដឹងថាដើម្បីបិទឬបើក គេត្រូវការបញ្ចេញកម្លាំងមិនលើសពី $50N$ ។

19. គេប្រើរបារដែកមួយមានប្រវែង $1.2m$ ធ្វើជាឃ្នាស់ដើម្បីគាស់បន្ទុកមួយមានម៉ាស $60kg$ ។ ចំណុចទម្រនៃឃ្នាស់ស្ថិតនៅចម្ងាយ $30m$ ពីបន្ទុក។ គណនាផលមេកានិចនៃឃ្នាស់និងកម្លាំងចលករ។

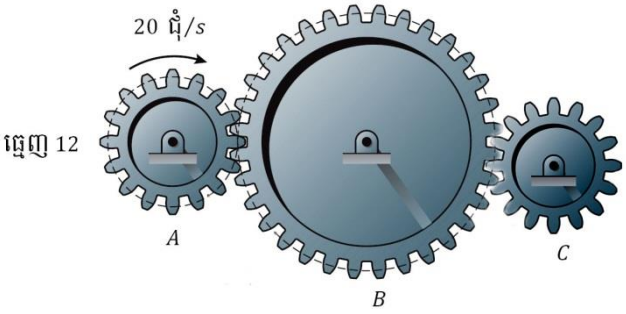
20. គេដាក់វត្ថុមួយមានចម្ងាយ $21cm$ ពីមុខឡង់ទីបង្គួមមួយ រូបភាពដែលផ្តល់ដោយឡង់ទីមានចម្ងាយ $7cm$ ។ គណនាចម្ងាយកំណុំនៃឡង់ទី

21. ក្នុងសៀគ្វីអគ្គិសនីដូចរូប។ គេឲ្យ $R_1 = R_2 = 5\Omega$ និង K ជាកុងតាក់។
តើអំពែម៉ែត្រ និងវ៉ុលម៉ែត្រចង្អុលតម្លៃប៉ុន្មាន ? ក្នុងករណី:
ក.កុងតាត់ K បើក
ខ.កុងតាក់ K បិទ
រេស៊ីស្តង់នៃអំពែម៉ែត្រតូចអាចចោលបាន រេស៊ីស្តង់វ៉ុលមែត្រមានតម្លៃធំ។



ធ្នេញ 36

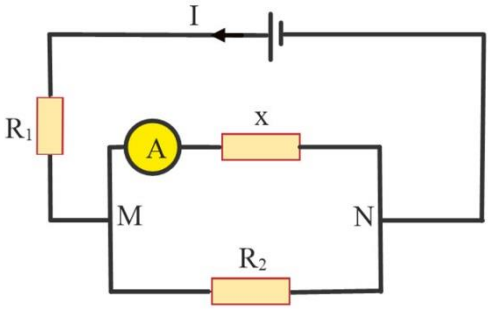
22. គេមានស្តីបី A, B, C ដូចបង្ហាញក្នុងរូប។
ក.ចូរគូសព្រួញបញ្ជាក់ពីទិសដៅវង្វិលនៃស្តី B និង C កាលណាស្តី A វិលតាមទិសដៅដូចរូប។
ខ.គណនាចំនួនជុំក្នុងមួយវិនាទីនៃស្តី B និង C បើស្តី A វិលបាន $30\,tr/s$ ។



ធ្នេញ 12 ធ្នេញ 18

23. តាងកម្លាំងផ្គួបនៃកម្លាំងពីរដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេស្មើៗគ្នាស្មើនឹង $10N$ ។ មុំបង្កើតដោយកម្លាំងទាំងពីរស្មើនឹង $60°$ ។

24. គេឲ្យសៀគ្វីអគ្គិសនីមួយដូចរូប។
គេឲ្យ $R_1 = 11\Omega$ $R_2 = 20\Omega$ អំពែម៉ែត្រចង្អុល $0.64A$
គណនាតម្លៃរេស៊ីស្តង់ x ។



25. ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីមួយមានអានុភាព $550W$ កាលណាគេភ្ជាប់វាទៅនឹងឆ្នាប់ចរន្តដែលមានតង់ស្យុង $V = 220V$។ ចូរគណនា:
ក.អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់ឆ្នាំងអ៊ុត
ខ.រេស៊ីស្តង់អគ្គិសនីរបស់ឆ្នាំងអ៊ុត
គ.រកប្រាក់ចំណាយក្នុងការប្រើប្រាស់ឆ្នាំងអ៊ុតនោះក្នុងរយៈពេលមួយខែ បើមួយខែប្រើវា $3h$ ហើយ $1kWh$ ថ្លៃ 750 រៀល។

26. កំសៀវអាលុយមីញ៉ូមួយមានម៉ាស $0.40kg$ កម្តៅម៉ាស $c = 838\,J/kg.℃$ ។ កំសៀវនេះមានទឹកមួយលីត្រនៅសីតុណ្ហភាព $15℃$ ។ គេត្រូវការដាំទឹកនេះឲ្យពុះដោយប្រើចង្ក្រានអគ្គិសនីដែលមានអានុភាព $500W$ ។
គណនារយៈពេលដាំទឹក បើកំសៀវទទួលបានតែ 95% នៃបរិមាណកម្តៅដែល ចង្ក្រានផ្តល់ឲ្យ។

27. វត្ថុមួយមានកម្ពស់ $3cm$ ស្ថិតនៅចម្ងាយ $40cm$ ពីឡង់ទីប៉ោងមួយដែលផ្តល់រូបភាពពិតមួយស្ថិតនៅចម្ងាយ $15cm$ ពីឡង់ទី។ គណនាចម្ងាយកំណុំ និងកម្ពស់រូបភាព។

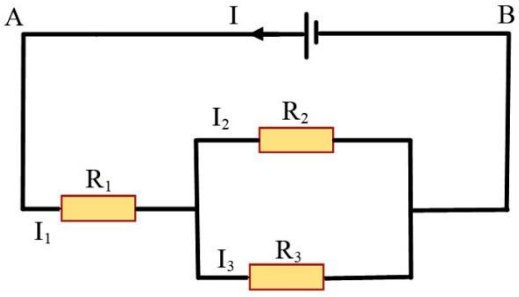
28. គេប្រើដែលគាស់ដែលមានប្រវែង $0.6cm$ ដើម្បីធ្វើឲ្យបន្ទុកមួយមានទម្ងន់ $96N$ មានចលនា។ កម្លាំងទប់នេះបិតនៅចម្ងាយ $0.05m$ ពីចំណុចទម្រ។ គណនាកម្លាំងចលករ និងផលមេកានិចរបស់ឃ្នាស់។

29. ខ្សែមួយអាចទ្រតំណឹងបានតែ $2000N$ ។ តើគេអាចប្រើរ៉កនិងខ្សែនោះដើម្បីលើកវត្ថុមួយដែលមានម៉ាស $1000kg$ បានដែរឬទេ ? ប្រសិនបើបាន តើត្រូវប្រើរ៉កនោះដូចម្តេច ?

30. ក.កំសៀវអាលុយមីញ៉ូមមួយមានម៉ាស $0.4kg$ កម្តៅម៉ាស $900J/kg.℃$និងមានទឹក $2L$ នៅសីតុណ្ហភាព $20℃$ គេត្រូវការដាំទឹកនេះឲ្យពុះដោយប្រើចង្ក្រានអគ្គិសនីដែលផ្តល់កម្តៅម៉ាស $500J/kg.℃$ ។
គណនារយៈពេលដាំទឹក បើកម្តៅម៉ាសទឹក $c_0 = 4190J/kg.℃$ ។
ខ.ចង្ក្រានអគ្គិសនីខាងលើមានរេស៊ីស្តង់ $R = 20\Omega$ ។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តង់ចង្ក្រាន។
គ.ខ្សែរេស៊ីស្តង់ចង្ក្រានធ្វើពីនីក្រូមដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $0.5mm$ និងមានរេស៊ីស្ទីវីតេ $\rho = 100\mu\Omega cm$ ។
គណនាប្រវែងខ្សែនីក្រូម ដែលយកមកប្រើ។

31. ដងថ្លឹងមួយមានប្រវែង $40m$ ។ នៅចុងសងខាងរបស់វាគេផ្តុកទម្ងន់ $40N$ និង $80N$ ។ តើទីតាំងនៃចំណុចទម្រត្រូវស្ថិតនៅត្រង់ណាដើម្បីឲ្យដងថ្លឹងមានលំនឹងតាមទិសដេក ?

32. គេព្យួរអង្គធាតុពីរទម្ងន់ $F_1 = 400N$ និង $F_2 = 100N$ ទៅនឹងចុងសងខាងនៃរបារមួយមានទម្ងន់ $F_3 = 100N$ ប្រវែង $d = 40cm$ ។ តើគេត្រូវដាក់កំណល់នៅត្រង់កន្លែងណានៃរបារដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹង ?

33. គេឲ្យសៀគ្វីអគ្គិសនីមួយដូចរូប។


គេមាន $R_1 = 4\Omega, R_2 = 3\Omega, R_3 = 6\Omega, V_{AB} = 12V$
ក.កំណត់ទិសដៅចរន្ត I_1 , I_2 និង I_3 នៅក្នុងសៀគ្វី
ខ.គណនារេស៊ីស្តង់សមមូលនៃបង្គុំ
គ.គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត I , I_1 , I_2 និង I_3 នៅក្នុងសៀគ្វី

34. ឡង់ទីបង្រួមមួយមានចម្ងាយកំណុំ $20cm$ ។ វត្ថុភ្លឺ AB កែងនឹងអ័ក្សមេត្រង់ A កម្ពស់ $2cm$ ហើយនៅចម្ងាយ $30cm$ ពីឡង់ទី។
កំណត់រូបភាពនៃវត្ថុ AB ដែលផ្តលដោយឡង់ទី។

35. គេព្យួរបន្ទុកមួយមានទម្ងន់ $200N$ នៅលើអង្កត់ផ្ចិតនៃស៊ីឡាំងរបស់ត្រីយមួយប្រវែង $14cm$ និងកាំនៃរង្វង់គូស ដោយដែរវៃ មានប្រវែង $60cm$ ។
ក.គណនាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងដែលមានអំពើលើស៊ីឡាំង។
ខ.គណនាកម្លាំងទប់នៅលើដែរវៃ ដើម្បីឲ្យត្រីយមានលំនឹង។

36. ឡង់ទីពង្រីកមួយមានចម្ងាយកំណុំ $12cm$ ។ គេដាក់វត្ថុឈរមួយដែលមានកម្ពស់ $4cm$ នៅចម្ងាយ $4cm$ ពីមុខឡង់ទីនេះ ។ កំណត់ចម្ងាយ ប្រភេទ និងទំហំរូបភាពដែលបានមកដោយគូសរូបបញ្ជាក់។

37. ក.នៅលើអំពូលចង្កៀងមួយមានកំណត់ចង្អុល $(75W-220V)$ ។ តើកំណត់ចអង្អុលនេះមានន័យដូចម្តេច? គេតអំពូលនេះទៅនឹងសៀគ្វីដែលមានតង់ស្យុង $220V$ ។ គណនារេស៊ីស្តង់អំពូល និងអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់អំពូល។

ខ.បើគេតអំពូលដែលមានកំណត់ចង្អុល $(75W-220V)$ ជាខ្នែងនឹងអំពូលដែលមានកំណត់ចង្អុល $(15W-220V)$ តើអំពូលណាបញ្ចេញកម្តៅខ្លាំងជាងគេ? ពីព្រោះអ្វី?

គ.នៅលើអំពូលចង្កៀងមួយមានកំណត់ចង្អុល $(75W-220V)$ តជាស៊េរីនឹងអំពូលដែលមានកំណត់ចង្អុល $(15W-220V)$ រួចតទៅនឹងសៀគ្វីដែលមានកំណត់ចង្អុល $220V$ ។

បង្ហាញថាដោយមិនបាច់គណនាជាលេខតើអំពូលណាភ្លឺខ្លាំងជាង? ពីព្រោះអ្វី?

38. គេបញ្ចេញកម្លាំង $10N$ កែងនឹងសោមួយដែលមានប្រវែង $0.2m$ ។ គណនាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងមានអំពើលើដងសោខ្ចៅនោះ។

ក.ត្រង់ចំណុចកណ្តាលនៃដងសោ

ខ.ត្រង់ចំណុចចុងនៃដងសោ

39. ផ្លូវចំណោតមួយមានប្រវែង $20cm$ និងមានកម្ពស់ $4m$ ។ គណនាកម្មន្តដែលគេត្រូវបំពេញដើម្បីទាញវត្ថុមួយទម្ងន់ $150N$ អោយដល់កំពូលចំណោត។ គណនាកម្លាំងដែលត្រូវផ្តល់ដើម្បីបំពេញកម្មន្តនេះ(មិនគិតកម្លាំងកកិត)។

40. គេចង់បូមទឹក $200000L$ ពីអណ្តូងមួយឲ្យចូលក្នុងអាងកម្ពស់ $30m$ ពីនីរ៉ូទឹកក្នុងអណ្តូងដោយប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹក មួយ។ រកម៉ាសប្រេងឥន្ធនៈដែលយកមកប្រើ បើគេដឹងថាអំណាចកម្តៅនៃឥន្ធនៈ $4.6\times10^7\,J/kg$ ហើយទិន្នផលនៃប្រព័ន្ធ(ប្រដាប់បូម និងម៉ាស៊ីន) មានតែ 15% ។

41. កំសៀវអគ្គិសនីមួយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត $2.5A$ ប្រើក្រោមតង់ស្យុង $110V$ ដើម្បីដំឡើងសីតុណ្ហភាពទឹក $0.5kg$ ពីសីតុណ្ហភាព $20^{\circ}C$ រហូតដល់ពុះក្នុងរយៈពេល 12 នាទី។

ក.រករេស៊ីស្តង់កំសៀវ

ខ.រកថាមពលអគ្គិសនីស៊ីដោយកំសៀវ

គ.រកទិន្នផលកំសៀវ

42. ត្រី P មួយស្ថិតនៅក្នុងទឹកជម្រៅ $1m$ វាសំឡឹងមើលមេអំបៅមួយ M មួយតាមខ្សែឈរ។ មេអំបៅ M នោះស្ថិតនៅចម្ងាយ $40m$ ពីផ្ទៃស្រឡះនៃទឹក។ តើត្រី P មើលឃើញមេអំបៅ M នៅចម្ងាយប៉ុន្មានពីភ្នែករបស់វា? សន្ទស្សន៍ទឹក $n=1.33$ ។



សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិតរអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិតរអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិតរគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)
- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប៉ាស៊ុនពិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

16

សំណួរ និងលំហាត់

I. សំណួរ

1. ដូចម្តេចដែលហៅឡង់ទី? តើឡង់ទីចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ អ្វីខ្លះ?
2. ដូចម្តេចដែលហៅថា ឃ្នាស់? តើគេចែកឃ្នាស់ជាប៉ុន្មានប្រភេទ អ្វីខ្លះ?

II. លំហាត់

1. វត្ថុមួយមានកម្ពស់ 12 cm ត្រូវបានដាក់នៅចម្ងាយ 30 cm ពីមុខនៃឡង់ទីបង្គួមមួយ ដែលមានចម្ងាយកំណុំ 20 cm ។
   ក. គណនាទីតាំងរូបភាព។
   ខ. គណនាទំហំរូបភាព។
2. អំពូលភ្លើងអគ្គិសនីមួយមានអនុភាព 88 W ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយប្រភពតង់ស្យុង 220 V មួយ។
   ក. រកចរន្តអគ្គិសនីផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់អំពូលអគ្គិសនីនោះ។
   ខ. រករេស៊ីស្តង់នៃអំពូលអគ្គិសនី។
   គ. អំពូលអគ្គិសនីត្រូវបានប្រើក្នុងរយៈពេល 7 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ គណនាតម្លៃនៃការប្រើអំពូលអគ្គិសនីក្នុងរយៈពេលមួយខែ ប្រសិនបើ 1kWh មានតម្លៃ 7200 រៀល។
3. ត្រង់ស្វូរមួយមានចំនួន 600 ជុំ នៅរបុំមធ្យម និង 200 ជុំ នៅរបុំបឋម។
   ក. តើត្រង់ស្វូរខាងលើ ជាស៊ុីវ៉ែលទ័រ ឬ សួកវ៉ែលទ័រ។
   ខ. រកតង់ស្យុងនៅរបុំបឋម បើតង់ស្យុងនៅរបុំមធ្យមមានតម្លៃ 240 V ។
   គ. រកចរន្តអគ្គិសនីក្នុងរបុំមធ្យម បើចរន្តអគ្គិសនីរត់កាត់របុំបឋមមានតម្លៃ 2 A ។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School **ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម**

ឈ្មោះ បេក្ខជន ..... **សម័យប្រឡង.....**

លេខបន្ទប់.....លេខតុ..... **វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា**

វិញ្ញាសារប្រឡងឌីប្លូម ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ **រយៈពេល ៤៥នាទី**

✍ អ្វីៗនឹងអាចទៅជល់គេលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត **ពិន្ទុសរុប** 50

✂.....

សម្គាល់: - សំណៅ ឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិតរអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិតរអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិតរគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប៉ាស៊ុនពិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

17

សំណួរ និងលំហាត់

III. សំណួរ

1. ដូចម្តេចដែលហៅថា ប្រវែងកំណុំនៃអក្សឡង់ទី?
2. ដូចម្តេចដែលហៅថា ផលមេកានិចនៃឃ្នាស់?

IV. លំហាត់

1. បុរសម្នាស់ចង់លើកវត្ថុមួយមានទម្ងន់ 200 N ដោយប្រើឃ្នាស់ធ្វើពីរបាររលោហៈមួយ។ កម្លាំងចលករត្រូវបានអនុវត្តនៅចុងនៃរបារ។ គណនាកម្លាំងចលករ បើកំណល់នៃឃ្នាស់ដាក់នៅចម្ងាយ 30 cm ពីបន្ទុក។
2. កំសៀវអគ្គិសនីមួយមានអនុភាព 1000 W ត្រូវបានប្រើដើម្បីដាំទឹក 2 kg នៅសីតុណ្ហភាព 20 ^{0}C រហូតដល់ពុះ។ សន្មតថា គ្មានថាមពលកម្តៅបានបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលដាំទឹក និង កម្តៅម៉ាសរបស់ទឹក ស្មើនឹង 4200 J/kg.^{0}C។

   ក. គណនាថាមពលកម្តៅស្រូបដោយទឹក។

   ខ. គណនារយៈពេលត្រូវការដើម្បីដាំទឹក។

   គ. គណនាតម្លៃនៃថាមពលអគ្គិសនី បើ គេដាំទឹកចំនួន ៤ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយតម្លៃថាមពលអគ្គិសនីក្នុង 1 kWh ស្មើនឹង 720 រៀល។
3. វត្ថុមួយមានកម្ពស់ 20 cm ត្រូវបានដាក់នៅចម្ងាយ 40 cm ពីមុខនៃឡង់ទីបង្រួម។ រូបភាពលេចឡើងនៅចម្ងាយ 10 cm ពីក្រោយនៃឡង់ទី។ គណនាចម្ងាយកំណុំ និង ទំហំរូបភាព។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម

ឈ្មោះ បេក្ខជន ..... សម័យប្រឡង.....

លេខបន្ទប់.....លេខតុ..... វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា

ទិញ្ញាសារឆ្លាប់ចេញប្រឡងឌីប្លូម រយៈពេល ៤៥នាទី

✍ **អ្វីៗនឹងអាចរៀបរំលែកគេលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត** ពិន្ទុសរុប ៥0

✂.....

សម្គាល់: - សំណៅ ឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិនគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

18

សំណួរ និងចំលើយ

V. សំណួរជ្រើសរើស

1. គោលការណ៍រក្សានៃម៉ូម៉ង់ពោលថា

   ក. ចំពោះអង្គធាតុស្ថិតនៅក្នុងភាពលំនឹង ផលបូកម៉ូម៉ង់តាមទ្រនិចនាឡិកា ស្មើនឹងផលបូកម៉ូម៉ង់តាមច្រាស់ទ្រនិចនាឡិកា នៅជុំវិញចំណុចនោះ។

   ខ. ចំពោះអង្គធាតុស្ថិតនៅក្នុងភាពលំនឹង ផលបូកកម្លាំងតាមទិសដៅទ្រនិចនាឡិកា ស្មើនឹងផលបូកកម្លាំងតាមទិសដៅច្រាស់ទ្រនិចនាឡិកា នៅជុំវិញចំណុចនោះ។

   គ. សម្រាប់អង្គធាតុស្ថិតនៅក្នុងភាពលំនឹង ផលបូកម៉ូម៉ង់តាមទិសដៅទ្រនិចនាឡិកា និង ផលបូកនៃកម្លាំងតាមទិសដៅច្រាស់ទ្រនិចនាឡិកា នៅជុំវិញចំណុចនោះ។

   ឃ. ចំពោះអង្គធាតុស្ថិតនៅក្នុងភាពលំនឹង ផលបូកនៃទិសដៅទ្រនិចនាឡិកា និង ផលបូកនៃកម្លាំងតាមទិសដៅច្រាស់ទ្រនិចនាឡិកា នៅជុំវិញចំណុចនោះ។

2. ផលមេកានិចនៃម៉ាស៊ីនងាយ

   ក. គឺជាចំនួនបន្ទុកនៃម៉ាស៊ីនគុណនឹងកម្លាំងចលករ។

   ខ. គឺជាចំនួនកម្លាំងនៃម៉ាស៊ីនគុណនឹងកម្លាំងចលករ។

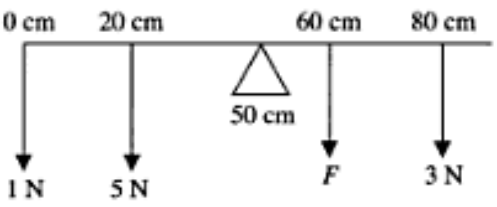
   គ. គឺជាចំនួនដងនៃម៉ាស៊ីនគុណនឹងកម្លាំងចលករ។

   ឃ. គឺជាចំនួននៃកម្លាំងចលករគុណនឹងបន្ទុក។

3. ផលមេកានិចនៃម៉ាស៊ីនងាយត្រូវបានកំណត់ដោយ

   ក. $MA=\frac{F_E}{F_R}$ ខ. $MA=\frac{F_R}{F_E}$ គ. $MA=\frac{mg}{F_R}$ ឃ. $MA=F_E\times F_R$

4. របារស្មើសាច់មួយត្រូវបានរក្សាអោយមានលំនឹងដូចបង្ហាញខាងក្រោម។ គណនាកម្លាំង ដែលមានអំពើលើរបាដើម្បីអោយរបារមានលំនឹង។



   ក. $F=2N$ ខ. $F=3N$ គ. $F=7N$ ឃ. $F=11N$

5. នៅពេលអ្នកឈរនៅចម្ងាយ $5m$ ពីមុខកញ្ចក់ប្លង់មួយ រូបភាពរបស់អ្នកនឹងស្ថិតនៅចម្ងាយ
   ក. $5m$នៅមុខកញ្ចក់ ខ. $5m$នៅក្រោយកញ្ចក់
   គ. ខ្លីជាង$5m$នៅក្រោយកញ្ចក់ ឃ. វែងជាង$5m$នៅក្រោយកញ្ចក់
6. ត្រង់ស្វូរជាស៊ុីរ៉ែលទ័រ កាលណា
   ក. $\frac{N_S}{N_P}=0$ ខ. $\frac{N_S}{N_P}>1$ គ. $\frac{N_S}{N_P}=1$ ឃ. $\frac{N_S}{N_P}<1$
7. តើតម្លៃធាតុរេស៊ីស្តង់នៃឧបករណ៍អគ្គិសនីមួយ $1200\,W, 240V$ ស្មើប៉ុន្មាន ?
   ក. 5Ω ខ. 48Ω គ. 12Ω ឃ. $120\,\Omega$

VI. លំហាត់

1. គណនាកម្លាំងផ្គួបនៃកម្លាំងពីរ $F_1=4N$ និង $F_2=12N$ មានអំពើលើអង្គធាតុមួយ។ កម្លាំងទាំងពីរមានចំណុចចាប់រួមគ្នា និងទិសដៅស្របគ្នា។
2. ពេលកំសៀវអគ្គិសនីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពតង់ស្យុង $220V$ នោះចរន្តអគ្គិសនី $4A$ ឆ្លាស់ទីឆ្លងកាត់។
   ក. ពេលកំសៀវអគ្គិសនីកំពុងដំណើរការធម្មតា តើចរន្តឆ្លាស់ទីឆ្លងកាត់
   i. ខ្សែជាសស្មើប៉ុន្មាន ..... A
   ii. ខ្សែណឺតស្មើប៉ុន្មាន ..... A
   iii. ខ្សែម៉ាស(ដី)ស្មើប៉ុន្មាន ..... A
   ខ. គណនាអនុភាពដែលបានផ្គត់ផ្គង់ទៅអោយកំសៀវអគ្គិសនី។
   គ. ក្នុងចំណោមតម្លៃភ្លុយស៊ីប $2A, 5A, 10A, 13A$ តើតម្លៃភ្លុយស៊ីបមួយណាត្រូវបានប្រើជាមួយកំសៀវអគ្គិសនីនេះ។
   ឃ. គណនាថាមពលត្រូវបានប្រើដោយកំសៀវ ពេលកុងតាក់ត្រូវបានបើកក្នុងរយៈពេល $10h$ គិតជា kWh ។
   ង. លោហៈស្រោបជុំវិញកំសៀវអគ្គិសនីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងដី តាមរយៈខ្សែចម្លង។ ចូរប្អូនផ្តល់ ហេតុផលយ៉ាងហោចណាស់មួយ។
3. ផ្លូវទេរមួយមានប្រវែង $50m$ និងកម្ពស់ $5m$ ធៀបនឹងផ្ទៃដីរាបស្មើ។ គណនាកម្មន្តដែលបានធ្វើ និង កម្លាំងត្រូវការដើម្បីផ្លាស់ទីអង្គធាតុមួយមានម៉ាស $100kg$ រហូតដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃផ្លូវ។ សន្មតថា គ្មានកម្លាំងកកិត និង $g=10N/kg$ ។
4. អង្គធាតុភ្លឺមួយមានកម្ពស់ $10cm$ ត្រូវបានដាក់នៅចម្ងាយ $25cm$ ពីមុខនៃឡង់ទីបង្រួមមួយដែលមានប្រវែងកំណុំ $15cm$ ។ គណនាចម្ងាយរូបភាព។
5. ត្រង់ស្វូរមួយមាន 800 ជុំនៅរបុំបឋម និង 2000 ជុំនៅរបុំមធ្យម។ បើតង់ស្យុងរបុំបឋមស្មើនឹង$160V$ គណនាតង់ស្យុង់នៅរបុំធម្យម សន្មតថាត្រង់ស្វូរគ្មានការខាតបង់ថាមពល។
6. ឡង់ទីពង្រីកមួយមានប្រវែងកំណុំ $10cm$ និងវត្ថុមួយត្រូវបានដាក់នៅចម្ងាយ $12cm$ ពីមុខឡង់ទី។ គណនាចម្ងាយរូបភាព។
7. កំសៀវអគ្គិសនីត្រូវបានប្រើដើម្បីដាំទឹក $2kg$ នៅសីតុណ្ហភាព 50^0C ។ កំសៀវនេះមានអនុភាព $1kW$ និងមានទិន្នផល 80% ។ រកយៈពេលដែលត្រូវដាំទឹករហូតដល់ចំណុចរំពុះ ដោយកម្តៅម៉ាសទឹក $c=4200\,J/kg.^0C$ ។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School | **ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម**

ឈ្មោះ បេក្ខជន ..... | **សម័យប្រឡង.....**

លេខបន្ទប់.....លេខតុ..... | **វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា**

វិញ្ញាសាឆ្លាប់ចេញប្រឡងឌីប្លូម | **រយៈពេល ៤៥នាទី**

អ្វីៗនឹងអាចទៅជល់គោលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត | **ពិន្ទុសរុប** ៥0

សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិនគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

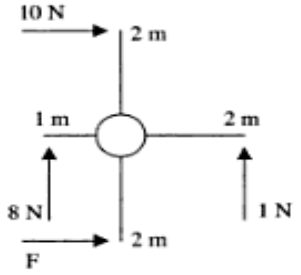
- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប៉ាស៊ុនពិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

19

សំណួរ និងលំហាត់

I. សំណួរជ្រើសរើស

1. កង្ហារផលិតថាមពលអគ្គិសនីមួយ ត្រូវបានរុញដោយកម្លាំងចំនួន បួនដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។ គណនាកម្លាំង F ត្រូវការដើម្បីរក្សាកង្ហារនោះអោយនៅនឹង។



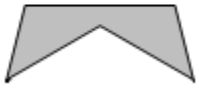
ក. $F=-10\,N$ ខ. $F=10\,N$

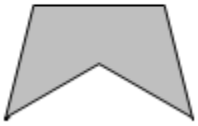
គ. $F=13N$ ឃ. $F=17\,N$

2. ក្នុងចំណោមរូបភាពខាងក្រោម បង្ហាញពីផ្ទៃមុខកាត់នៃអង្គធាតុរឹងចំនួន បួន។ តើរូបមួយណាដែលបង្ហាញពីលំនឹងស៊ប់?

ក. 

ខ. 

គ. 

ឃ. 

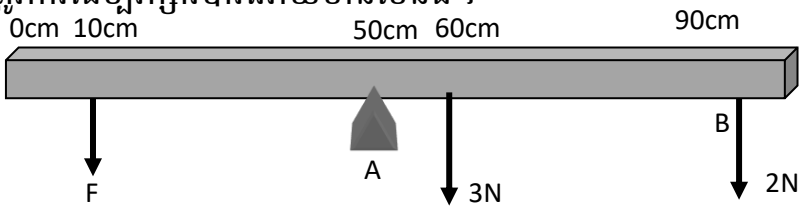
3. ដើម្បីកំណត់ទិសដៅនៃដែនម៉ាញេទិចបង្កើតដោយចរន្តត្រង់ វិធានដៃស្តាប់ត្រូវបានអនុវត្ត ដៃលមេដៃចង្អុលទៅដៅ

ក. ប៉ូលជើង ខ. ចរន្តអគ្គសនីផ្លាស់ទី គ. ប៉ូលត្បូង ឃ. គ្មានចម្លើយត្រឹមត្រូវ

4. កង្ហារអគ្គិសនីមួយមានរេស៊ីស្តង់ 100Ω ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយតង់ស្យុង $240V$ ។ ក្នុងចំណោមតម្លៃភ្លុយស៊ីបខាងក្រោម តើតម្លៃមួយណាគួរត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារកង្ហារពីការកើនឡើងយ៉ាងរហ័សនៃចរន្តអគ្គិសនី

ក. $1A$ ខ. $2A$ គ. $3A$ ឃ. $5A$

5. របារស្មើសាច់មួយមានប្រវែង $1m$ ត្រូវបានដាក់អោយមានលំនឹងដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។ គណនាកម្លាំង F ត្រូវការដើម្បីរក្សារបារអោយមានលំនឹង។



ក. $10\,Ncm$ ខ. $30\,Ncm$ គ. $60\,Ncm$ ឃ. $90\,Ncm$

6. ចំពោះឡង់ទីបង្រួម កាំពន្លឺចាំងប៉ះដែលស្របនឹងអក្សរមេនឹង ..... កាត់តាមចំណុចកំណុំ។
   ក. បែរ ខ. ផ្លាត់ គ. ប៉ះ ឃ. ងាកចេញ
7. ចំពោះកញ្ចក់ស្ទើរផត កាំពន្លឺចាំងប៉ះដែលកាត់តាមចំណុចកំណុំ ..... ពីកញ្ចក់ស្របនឹងអក្សរមេ(អុបទិច)។
   ក. បែរ ខ. ផ្លាត់ គ. ប៉ះ ឃ. ងាកចេញ

II. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ ខ្សែម៉ាស ❷ ខ្សែជាស ❸ ឌីសង់ទ័រ ❹ ត្រើយ ❺ ស្ពឺរ	ក. វាមានតង់ស្យុងប្រហែល $220V$ ភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទះរបស់អ្នក និងមានពណ៌ក្រហម ឬពណ៌ត្នោត។ ខ. ខ្សែមួយដែលភ្ជាប់ពីតួររបស់ឧបករណ៍អគ្គិសនីទៅនឹងដី ហើយសម្រាប់ លក្ខខណ្ឌធម្មតា វាគ្មានចរន្តឆ្លងកាត់ទេ។ គ. ឃ្នាស់មួយដែលមានកង់អាចវិលជុំវិញចំណុចនឹងមួយ។ ឃ. ឧបករណអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចដែលផ្តាច់ចរន្តឆ្លងកាត់សៀវគ្វី ពេលដែលចរន្តកើនលើសតម្លៃកំណត់។ ង. កង់ដែលមានធ្មេញនៅជុំវិញរង្វង់ក្រៅ។	❶ → ❷ → ❸ → ❹ → ❺ →

III. លំហាត់

1. កំសៀវអគ្គិសនីស៊ីថាមពល $2000\,J$ ក្នុងមួយវិនាទី។ វាផ្ទេរ $1500\,J$ ជាថាមពលបានការ និង $500\,J$ ជាថាមពលខាតបង់។ គណនាទិន្នផលនៃកំសៀវអគ្គិសនី។
2. ស៊ីឡាំងមួយដែលមានកង់យោង និងអក្សរង្វិលមានអង្កត់ផ្ចិត $40\,cm$ បានប្រើដើម្បីលើកប្រអប់មួយមានទម្ងន់ $150\,N$ ។ កម្លាំងដែលបញ្ចេញទៅលើដែរវៃមានតម្លៃត្រឹមតែ $100\,N$ គណនាប្រវែងនៃដែរវៃ។
3. ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅមួយមានមាឌ $10l$ និងបានដាក់ភ្ជាប់ជាមួយ ឧបករណ៍កម្តៅទឹកអគ្គិសនីមួយដែលមានអានុភាព $2kW$ ។ គណនារយៈពេលដើម្បីតម្លើងសីតុណ្ហភាពទឹកពី $40\,^0C$ ទៅ $74\,^0C$ ។ ដោយដឹងថាម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅមានទិន្នផលត្រឹមតែ 80% និង កម្តៅម៉ាសទឹក $c = 4200\,J/kg.^0C$ ។
4. គណនាល្បឿននៃពន្លឺនៅក្នុង ផ្លាស់ស្ទិចក្រាស់ថ្លាមួយ បើសន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរនៃផ្លាស់ស្ទិចក្រាស់ថ្លាមានតម្លៃ 1.51 ។
5. វត្ថុមួយមានកម្ពស់ $2.25cm$ ត្រូវបានដាក់នៅចម្ងាយ $8.5cm$ នៅខាងឆ្វេងនៃឡង់ទីបង្រួមមួយ ដែលមានប្រវែងកំណុំ $5.5cm$ ។ គណនាទីតាំងរូបភាព និងកម្ពស់រូបភាព។
6. ឡង់ទីពង្រីកមួយមានប្រវែងកំណុំ $10cm$ និងវត្ថុមួយត្រូវបានដាក់នៅចម្ងាយ $12cm$ ពីមុខឡង់ទី។ គណនាចម្ងាយរូបភាព។

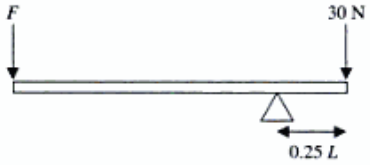
សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិនគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)
- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

សំណួរ និងលំហាត់

I. សំណួរជ្រើសរើស

1. កម្លាំងចំនួនពីរមានទិសដៅចុះក្រោម F និង $30\,N$ មានអំពើលើចុងទាំងសងខាងនៃរបារស្មើសាច់មួយមានប្រវែង L ដូចបង្ហាញក្នុងរូប។ គណនាកម្លាំង F ដើម្បីអោយរបារមានលំនឹង។



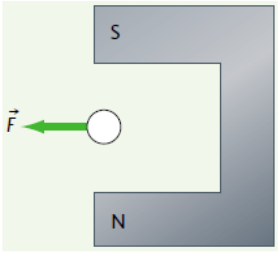
ក. $F=10\,N$ ខ. $F=30\,N$

គ. $F=40\,N$ ឃ. $F=120\,N$

2. ពេលកាំពន្លឺមួយផ្លាស់ទីពីមជ្ឈដ្ឋានខ្យល់ទៅក្នុងទឹក នោះវានឹង

ក. ផ្លាត់ និងបែរ ខ. រួមចូល និង រីកចេញ គ. ផ្លាត់ពីចំណុចចាំងប៉ះ ឃ. បែរ

3. ចូរជ្រើសរើសទិសដៅនៃចរន្តអគ្គិសនី បើកម្លាំងម៉ាញេទិច និងដែនម៉ាញេទិចបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម។



ក. ទៅខាងឆ្វេង ខ. ចូលក្នុងប្លង់

គ. ចេញក្រៅប្លង់ ឃ. ចុះក្រោម

4. ផលមេកានិចនៃប្រព័ន្ធរ៉ាកស្មើនឹងចំនួនខ្សែដែល

ក. ទ្របន្ទុក ខ. ទ្រឃ្នាស់ គ. ទ្រប្លង់ទេរ ឃ. កម្លាំងចលករ

5. រ៉ាកចល័តគឺជារ៉ាកដែលផ្លាស់ទីតាមទិសដៅ

ក. កម្លាំងទប់ ខ. កម្លាំងចលករ គ. កម្លាំងទាញ ឃ. កម្លាំងរុញ

6. រ៉ាកនឹងគឺជារ៉ាកដែលមិនផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់វានៅពេលគេលើកដាក់

ក. បន្ទុក ខ. កម្លាំង គ. រយៈពេល ឃ. ចម្ងាយ

7. រ៉ាកគឺជាកង់ម្យ៉ាង ដែលធ្វើអំពីឈើ ឬដែក និងមាន

ក. ព័ន្ធជុំវិញត្រើយ ខ. ចង្អូរព័ន្ធជុំវិញ គ. ព័ទ្ធជុំវិញឃ្នាស់ ឃ. ព័ទ្ធជុំវិញប្លង់ទេរ

8. ចូរបំពេញនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម

កម្លាំងបន្ទុក (N)	កម្លាំងចលករ (N)	ផលមេកានិច
200		5

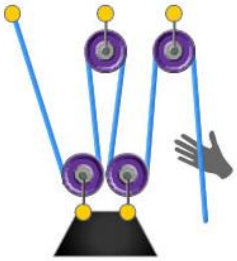
	100	4
500	250	

II. ចូរផ្គូរផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ
❶ ម៉ាស៊ីនឆ្លុំកម្តៅ ❷ ខ្សែជាស ❸ អ័ក្សអុបទិច ❹ ឧបករណ៍អគ្គិសនី	ក. មានប៉ូង់ស្យែលខ្ពស់បំផុត ខ. គឺជាដំណើរការដែលថាមពលអគ្គិសនីបម្លែងទៅជាកម្តៅ គ. ឧបករណ៍មួយដែលបម្លែងថាមពលអគ្គិសនីទៅជាថាមពលកម្តៅ ឃ. គឺជាឧបករណ៍អុបទិចមួយដែលត្រូវបានប្រើដើមបែរពន្លឺ ក្នុងទិសដៅជាក់លាក់មួយ។	❶ → ❷ → ❸ → ❹ →

III. លំហាត់

1. ចំពោះប្រព័ន្ធរ៉ែកខាងក្រោម ចូររកផលមេកានិច MA នៃប្រព័ន្ធរ៉ែក។



2. គេមានរបារស្មើសាច់មួយ ដុំម៉ាសមួយមានទម្ងន់ $1.4\,N$ ត្រូវបានព្យួរ នៅចុងម្ខាងនៃរបារ ហើយត្រូវបានទប់ដោយកំណល់មួយនៅចម្ងាយ $65\,cm$ ។ តើគេត្រូវព្យួរដុំមួយទៀតដែលទម្ងន់ $0.85\,N$ នៅទីតាំងដើម្បីរក្សារបារអោយមានលំនឹង
3. ស្តីរចលករមួយមានចំនួន 12 ធ្មេញ និងវិលចំនួន 1000 ជុំក្នុងមួយនាទី។ ស្តីរទប់មានចំនួន 36 ធ្មេញ។ គណនាចំនួនជុំនៃស្តីរទប់ក្នុងរយៈពេល មួយនាទី។
4. គេមានត្រង់ស្វូរមួយ ដែលរបុំបឋមបានភ្ជាប់ទៅនឹងតង់ស្យុង $415V$ និងមាន 750 ជុំ។ គណនាចំនួនជុំដែលត្រូវរុំនៅរបុំមធ្យម បើតង់ស្យុងត្រូវការសម្រាប់របុំធម្យមស្មើនឹង $1660V$ ។
5. វត្ថុមួយមានកម្ពស់ $10\,cm$ ត្រូវបានដាក់នៅចម្ងាយ $30\,cm$ ពីឡង់ទីបង្រួមមួយ ដែលមានប្រវែងកំណុំ $20\,cm$ ។ គណនាទីតាំងរូបភាព ផលធៀបប្រវែង កម្ពស់រូបភាព និងលក្ខណៈនៃរូបភាព។

មណ្ឌលប្រឡង Western International School **ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី២ និងប្រលងឌីប្លូម**

ឈ្មោះ បេក្ខជន ..... **សម័យប្រឡង.....**

លេខបន្ទប់.....លេខតុ..... **វិញ្ញាសារ៖ រូបវិទ្យា**

វិញ្ញាសាឆ្លាប់ចេញប្រឡងឌីប្លូម ឆ្នាំ ២០១៧ **រយៈពេល ៤៥នាទី**

✍ អ្វីៗនឹងអាចទៅជាល់គេលដៅ ប្រសិនបើអ្នកមានការសំងំចិត្ត **ពិន្ទុសរុប** ៥0

✂.....

សម្គាល់: - សំណៅឯកសារ និងទូរស័ព្ទចិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់

- ចិតអនុញ្ញាតឲ្យចម្លងគ្នា ឬឲ្យឯកសារគ្នាចម្លង (បើចិតគោរពតាមបានពិន្ទុស្មើសូន្យ)

- អនុញ្ញាតឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងទឹកលុប (ហាមខ្ចីរបស់គ្នាគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលប្រឡង)

21

សំណួរ និងលំហាត់

I. សំណួរ

1. តើគេត្រូវ តខ្សែណឺត ឬ ខ្សែជាស ចូលទៅក្នុងកុងតាក់?
2. ឧបករណ៍ដែលជាម៉ាស៊ីនងាយមាន អ្វីខ្លះ?
3. ត្រង់ស្វូរមានប៉ុន្មានប្រភេទ អ្វីខ្លះ?

II. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

1. អង្គធាតុមួយ ឬ វត្ថុមួយ មានទីប្រជុំទម្ងន់តែ .....។
2. ផលមេកានិចនៃប្រព័ន្ធរ៉ែកស្មើនឹងចំនួនខ្សែ .....។
3. ចម្ងាយរវាងអ័ក្សរង្វិល ទៅនឹងខ្សែសកម្មនៃកម្លាំងហៅថា ..... ។
4. ក្នុងការប្រើរ៉ែកចល័តមួយ អាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងចលករស្មើពាក់កណ្តាលអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងទប់ ឬ បន្ទុក ..... ។
5. ចម្ងាយរវាងអ័ក្សរង្វិល ទៅនឹងខ្សែសកម្មនៃកម្លាំងហៅថា .....។
6. ទីប្រជុំទម្ងន់នៃផែនទីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត .....។
7. អង្គធាតុមួយចល័តជុំវិញអក្សែក កាលណាទីប្រជុំទម្ងន់របស់វាស្ថិតនៅខាងក្រោមអ័ក្សដែលកាត់តាមខ្សែឈរ នៃអ័ក្សនោះគេថា អង្គធាតុនោះមាន .....។
8. អង្គធាតុដែលអាចចល័តជុំវិញអ័ក្សមួយមានលំនឹងកាលណា ផលបូកម៉ូម៉ង់កម្លាំងចាប់លើអង្គធាតុនោះ .....។
9. បង្គុំកម្លាំងពីរស្របគ្នាជាកម្លាំង .....។
10. ..... ដែលកម្លាំងទប់ ឬ បន្ទុកស្ថិតនៅចន្លោះកម្លាំងចលករ (F_E) និង ទម្រ (O) ។
11. ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្លង់ទេរកម្ពស់ដដែលប្រវែងប្លង់ទេរកាន់តែវែងផលមេកានិច .....។
12. ..... ជាទំហំមួយកំណត់ដោយផលគុណរវាងកម្លាំង និងប្រវែងដៃឃ្នាស់។

III. ចូរផ្គូផ្គងផ្នែក (A) និង (B) ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ផ្នែក A	ផ្នែក B	ចម្លើយ

❶ ផលមេកានិចនៃកង់យោង ❷ រូបមន្តទម្ងន់ ឬបន្ទុក ❸ តាមច្បាប់រក្សាម៉ូម៉ង់ ❹ រូបមន្តចម្ងាយពីចំណុចចាប់នៃកម្លាំងធ្នុំ ជាភាគច្រាស់សមាមាត្រនិងអាំងតង់ស៊ីតេ ❺ តាមច្បាប់រក្សាកម្មន្តនៃប្លង់ទេរ ❻ រូបមន្តកម្មន្តដើម្បីលើកវត្ថុត្រង់ឡើងលើ ❼ រូបមន្តផលមេកានិចនៃប្លង់ទេរ ❽ រូបមន្តផលបូកកម្លាំងពីរស្របគ្នា ទិសដូចគ្នា ❾ រូបមន្តម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង	ក. $F_R = P = mg$ ខ. $MA = \frac{F_R}{F_E}$ ឬ $MA = \frac{R}{r}$ គ. $W_E = W_R$ ឃ. $\frac{d_2}{d_1} = \frac{F_1}{F_2}$ ង. $W_R = F_R \times h$ ច. $MA = \frac{F_R}{F_E}$ ឬ $MA = \frac{L}{h}$ ឆ. $M_1 = M_2$ ជ. $M = F \times d$ ឈ. $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ ឬ $F = F_1 + F_2$	❶ → ❷ → ❸ → ❹ → ❺ → ❻ → ❼ → ❽ → ❾ →

IV. លំហាត់

1. ប្លង់ទេរមួយមានរាងត្រកោណប្រវែង $4m$ ហើយបង្កើតបានជាមុំ $\theta = 30^\circ$ ។ គេត្រូវការរុញវត្ថុដែលមានទម្ងន់ $200\,N$ ។ តើគេត្រូវប្រើកម្លាំងប៉ុន្មានដើម្បីរុញវត្ថុនោះឲ្យដល់ទិសដៅ? $\left(\sin 30^\circ = 0.5\right)$
2. ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីមួយស៊ីអានុភាព $1kW$ ។ គេត្រូវប្រើឆ្នាំងអ៊ុតនេះដើម្បីអ៊ុតខោ អាវអស់រយៈពេល $3/4$ នៃម៉ោង។

   ក. គណនាថាមពលអគ្គិសនី គិតជា (J) និង (kWh) ។

   ខ. បើគេប្រើឆ្នាំអ៊ុតនេះក្នុងមួយថ្ងៃ 4 ដង តើត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ប៉ុន្មាន? បើថ្លៃអគ្គិសនី $2\,kWh$ ស្មើ 1440 រៀល។
3. នៅពីមុខឡង់ទីបង្រួមដែលមានចម្ងាយកំណុំ $6cm$ មានវត្ថុភ្លឺ AB មួយ។ កំណត់ទីតាំងវត្ថុនិងចម្ងាយរូបភាពក្នុងករណី:

   ក. ពីវត្ថុពិត AB ឡង់ទីឲ្យរូបភាពពិតធំជាងវត្ថុ 2 ដង។

   ខ. ពីវត្ថុពិត AB ឡង់ទីឲ្យរូបភាពមិនពិតធំជាងវត្ថុ 2 ដង។